

Tổng hợp tướng — Mobagame

Oct 5, 2026 · @Trần Nguyễn Hoàng Phúc

Cách đọc tài liệu này

Game hiện có 30 tướng, chia làm 3 nhóm. Mọi con số dưới đây lấy thẳng từ code của game, nên đúng với những gì đang chạy.

Nhóm	Số tướng	Nghĩa là gì
Hiện có	6	Chơi được ngay, đủ nội tại và 3 chiêu.
Sắp có	14	Đã có dữ liệu và model. Hiện trong màn chọn tướng nhưng bị khoá, chữ "Sắp có". Cơ chế đặc biệt chưa chạy.
Hàng chờ	10	Mới có bản thiết kế trên giấy và model 3D. Chưa có file dữ liệu trong game.

Mỗi tướng gồm 5 phần: ảnh model, giới thiệu một câu, chỉ số, bộ chiêu (nội tại + K1 + K2 + K3), rồi build đồ và thông tin model.

Ký hiệu cần biết

- VL** = sát thương vật lý, **P** = sát thương phép, **C** = sát thương chuẩn (xuyên mọi giáp).
- K1, K2** có 6 cấp; **K3** là chiêu cuối, có 3 cấp (mở ở cấp tướng 4, 8, 12).
- Hồi chiêu 12/11.5/11...** nghĩa là cấp 1 hồi 12 giây, cấp 2 hồi 11.5 giây, cứ thế.
- Công** = sức mạnh vật lý, **Phép** = sức mạnh phép, **Giáp** chống vật lý, **KP** (kháng phép) chống phép.
- Tầm, bán kính, rộng** tính bằng đơn vị bản đồ (để so sánh: đánh thường cận chiến tầm khoảng 160-200, xạ thủ khoảng 500-600).

Cách đọc công thức sát thương. Ví dụ 70 (+35/cấp) + 1.0 Công VL :

$$\text{Sát thương} = 70 + 35 \times (\text{cấp chiêu} - 1) + 1.0 \times \text{Công}$$

Ví dụ chiêu cấp 3, Công 150: $70 + 35 \times 2 + 150 = 290$ sát thương vật lý.

Chỉ số ghi dạng HP 880 (+105) : cấp 1 có 880 máu, mỗi lần lên cấp được thêm 105.

Danh sách 30 tướng

HIỆN CÓ (6)

hoa_ren



thach_guy



bong_tre



nguyet_ha



canh_dieu



long_dang



Emberforge

Mossback

Bamboo Shade

Moonstream

Kitewing

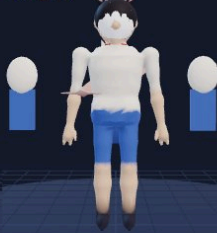
Lanternward

SẮP CÓ (14)

hanh_hoa



tieu_anh



ba_nam



cau_may



bong_den



thay_do



Hạnh Hòa

Tiểu Ảnh

Bà Năm Chào

Cầu Mây

Bóng Đèn

Thầy Đồ

kep_cheo



meo_than_tai



phu_d



thu_linh



kiem_thuy



luong_cuc



Kép Chèo

Mèo Thần Tài

Phù Đồng

Thư Linh

Kiểm Thủy

Lưỡng Cực

nhân_su



trang



Nhân Sư

Trạng Nhí

HÀNG CHỜ (10)

trau_dong



co_thu



kiem_may



soi_nui



doi_dem



sam_trong



Trâu Đồng

Cổ Thu

Kiểm Mây

Sói Núi

Đoi Đêm

Sấm Trống

hoa_doc



pháo_hoa



trang_no



moc_cam



Hoa Độc

Pháo Hoa

Trạng Nô

Mộc Cầm

Ảnh dưới đây là model 3D thật trong game, chụp mặt trước, xếp theo 3 nhóm. Mặt các model dựng bằng code hiện màu trắng do cách chụp; trong trận có thể khác.

#	Tên	Danh hiệu	Vai	Đường	Khó	Nhóm	Mã (id)
1	Emberforge	Thợ Rèn Làng Lò	Đấu sĩ	Đền	★	Hiện có	hoa_ren
2	Mossback	Thủ Vệ Đền Rêu	Đỡ đòn / Trợ thủ	Đền, Hồ trợ	★	Hiện có	thach_quy
3	Bamboo Shade	Sát Thủ Rừng Tre	Sát thủ	Rừng	★★	Hiện có	bong_tre
4	Moonstream	Người Dẫn Sông Trăng	Pháp sư	Giữa	★	Hiện có	nguyet_ha
5	Kitewing	Cung Thủ Đuổi Gió	Xạ thủ	Sông	★	Hiện có	canh_dieu
6	Lanternward	Người Giữ Đèn	Trợ thủ	Hồ trợ	★	Hiện có	long_dang
7	Hạnh Hoa	Thầy Lang Mai Vàng	Trợ thủ / Đấu sĩ	Hồ trợ	★★	Sắp có	hanh_hoa
8	Tiểu Ảnh	Cậu Bé Rối Giấy	Xạ thủ	Sông	★★	Sắp có	tieu_anh
9	Bà Năm Chảo	Bà Nội Trợ Xóm Chợ	Đấu sĩ	Đền	★	Sắp có	ba_nam
10	Cầu Mây	Chàng Đá Cầu Xóm Đình	Xạ thủ	Sông	★★	Sắp có	cau_may
11	Bóng Đèn	Nghệ Nhân Rối Bóng	Pháp sư	Giữa	★★★	Sắp có	bong_den
12	Thầy Đồ	Ông Đồ Chữ Nghĩa	Đấu sĩ / Pháp sư	Đền	★★★	Sắp có	thay_do
13	Kép Chèo	Ông Kép Múa Hài	Đấu sĩ	Đền	★★★	Sắp có	kep_cheo
14	Mèo Thần Tài	Mèo Vẫy Tay Bảo Bối	Đỡ đòn / Trợ thủ	Hồ trợ	★★★	Sắp có	meo_than_tai
15	Phù Đồng	Chàng Trai Ngựa Sắt	Đỡ đòn / Đấu sĩ	Đền	★	Sắp có	phu_dong
16	Thư Linh	Nàng Sách Cổ	Pháp sư	Giữa	★★	Sắp có	thu_linh
17	Kiểm Thủy	Kiểm Sĩ Sông Xanh	Đấu sĩ / Sát thủ	Đền, Rừng	★★★	Sắp có	kiem_thuy
18	Lưỡng Cực	Đạo Sĩ Âm Dương	Pháp sư	Giữa	★★★	Sắp có	luong_cuc
19	Nhân Sư	Thợ Săn Thấu Nhân	Xạ thủ / Sát thủ	Sông	★★★	Sắp có	nhan_su
20	Trạng Nhí	Thám Tử Nhí Phố Cổ	Xạ thủ / Trợ thủ	Sông	★★	Sắp có	trang_nhi
21	Trâu Đồng	Chiến Binh Trống Trận	Đỡ đòn / Đấu sĩ	Đền	★	Hàng chờ	trau_dong
22	Cổ Thụ	Cây Đa Nghìn Tuổi	Đỡ đòn / Trợ thủ	Hồ trợ	★★	Hàng chờ	co_thu
23	Kiểm Mây	Kiểm Khách Trên Mây	Đấu sĩ / Sát thủ	Đền, Rừng	★★★	Hàng chờ	kiem_may

#	Tên	Danh hiệu	Vai	Đường	Khó	Nhóm	Mã (id)
24	Sói Núi	Kẻ Tru Dưới Trăng	Đấu sĩ	Rừng, Đèn	★★	Hàng chờ	soi_nui
25	Dơi Đêm	Kẻ Săn Bằng Tiếng Vọng	Sát thủ / Pháp sư	Rừng, Giữa	★★★	Hàng chờ	doi_dem
26	Sấm Trống	Tay Trống Gọi Mưa	Pháp sư	Giữa	★★	Hàng chờ	sam_trong
27	Hoa Độc	Nàng Sen Đắm Độc	Pháp sư / Trợ thủ	Giữa, Hỗ trợ	★★	Hàng chờ	hoa_doc
28	Pháo Hoa	Cô Nàng Pháo Tết	Xạ thủ	Sông	★★	Hàng chờ	phao_hoa
29	Trạng Nỏ	Xạ Thủ Nỏ Đồng	Xạ thủ	Sông	★★	Hàng chờ	trang_no
30	Mộc Cầm	Nhạc Sư Đàn Tranh	Trợ thủ / Pháp sư	Hỗ trợ	★★	Hàng chờ	moc_cam

Danh hiệu của 6 tướng đầu được dịch ra tiếng Việt để dễ đọc; trong game hiện vẫn là tiếng Anh (ví dụ "Blacksmith of Furnace Village").

Nhóm 1 — 6 tướng hiện có

Sáu tướng này chơi được ngay ở 1v1 và 5v5, nội tại và cả 3 chiêu đều chạy đúng như mô tả.
Ảnh: trái là mặt trước, phải là mặt bên.

Emberforge — Thợ Rèn Làng Lò



Tóm tắt: Đánh càng lâu càng nóng, tích đủ nhiệt thì nổ lớn.

Vai: Đấu sĩ · **Đường:** Đền · **Độ khó:** ★ · **Đánh thường:** cận chiến · **Mã:** `hoa_ren`

Ngoại hình: Thợ rèn cơ bắp, tạp dề da cháy sém, găng tay sắt, tóc buộc cao, mắt ánh lửa, cánh tay có đường vân kim loại nóng đỏ khi tích Nhiệt. Vũ khí: búa rèn lớn, đầu búa nung đỏ, cán quấn da.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 880 (+105) · Mana 300 (+32) · Công 68 (+6.5) · Giáp 30 (+3.6) · Kháng phép 30 (+2) · Tốc đánh 0.68 (+2%) · Tốc chạy 320 · Tầm đánh 170

Bộ chiêu:

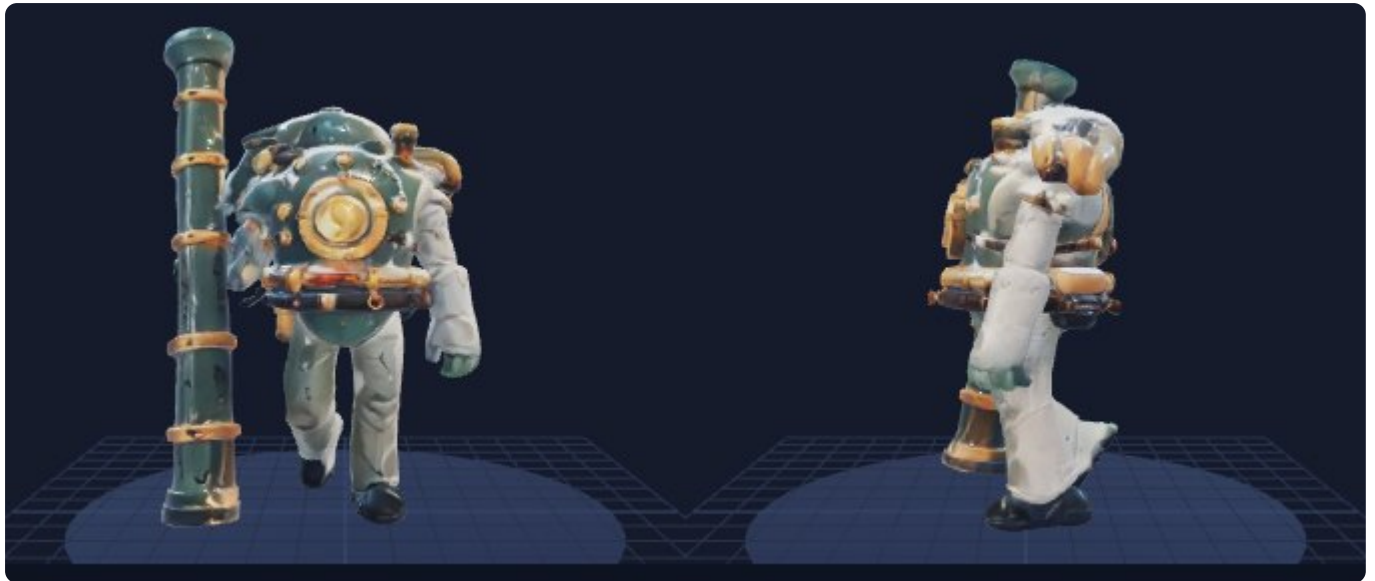
- **Nội tại — Lò Nung.** Mỗi đòn đánh hoặc kỹ năng trúng tướng +1 Nhiệt (tối đa 5, giữ 4s). Mỗi Nhiệt +5% tốc đánh. Đủ 5: đòn đánh kế tiếp gây thêm 8% máu tối đa của mục tiêu (phép) và xoá Nhiệt.
- **K1 — Vung Búa** (đánh hình quạt phía trước, tầm 320, góc 100°). Hồi 6s, tốn 30 mana.
- Sát thương: 70 (+35/cấp) + 1.0 Công VL. Làm chậm địch 25% trong 1s.
- **K2 — Xi Sắt** (tự cường hoá). Hồi 12/11.5/11/10.5/10/9.5s, tốn 40 mana.
- Khiên: 80 (+40/cấp) + 0.5 Công, giữ 3s. Bản thân tăng 20% tốc chạy trong 2s, +2 Nhiệt.
- **K3 (chiêu cuối) — Đe Trời** (nhảy tới vùng tròn tại điểm chọn, tầm 600, bán kính 260). Hồi 50/44/38s, tốn 100 mana.
- Sát thương: 200 (+120/cấp) + 1.4 Công thêm VL. Choáng 1s. Không thể bị chọn làm mục tiêu trong lúc nhảy. +5 Nhiệt.

Cách bot chơi: K3 → K1 → K2, đứng cách địch khoảng 170. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: Giày Chiến → Huyết Kiếm → Búa Thần Rèn → Khiên Đá → Thương Phá Giáp → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/hoa_ren/hoa_ren.glb · model nhập từ ngoài, có texture · 19,967 tam giác · 24 xương · cao 250 cm · màu chính #2a2a2e #ff7a1a #ffd166 #6b3b1e

Mossback — Thủ Vệ Đền Rêu



Tóm tắt: Móc kéo một địch về, hút cả nhóm địch rồi khiêu khích; tự có khiên khi không bị đánh.

Vai: Đỡ đòn / Trợ thủ · **Đường:** Đền, Hỗ trợ · **Độ khó:** ★ · **Đánh thường:** cận chiến · **Mã:** thach_quy

Ngoại hình: Thợ lặn canh đèn chìm: bộ đồ lặn đồng thau, mũ lặn tròn, bình dưỡng khí sau lưng, vác ống đồng dài làm vũ khí.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 1000 (+130) · Mana 320 (+35) · Công 58 (+4.5) · Giáp 36 (+4.2) · Kháng phép 32 (+2.2) · Tốc đánh 0.62 (+1.5%) · Tốc chạy 310 · Tầm đánh 160

Bộ chiêu:

- **Nội tại — Bình Dưỡng Khí.** Sau 8s không nhận sát thương, bình dưỡng khí bơm một lớp bong bóng: khiên bằng 8% máu tối đa (không cộng dồn).
- **K1 — Móc Neo** (bắn theo hướng, tầm 850). Hồi 14/13/12/11/10/9s, tốn 60 mana.
- Địch đầu tiên trúng móc bị kéo về sát trước mặt Mossback và choáng thêm 0.5s. Sát thương: 60 (+30/cấp) + 4% máu tối đa của Mossback VL.
- **K2 — Dậm Áp Suất** (vùng tròn quanh mình, bán kính 300). Hồi 8s, tốn 40 mana.
- Động ống đồng xuống đất, sóng nước tỏa ra: 50 (+25/cấp) + 4% máu tối đa của Mossback P, làm chậm 35% trong 1.5s.

- **K3 (chiêu cuối) — Xoáy Nước Sâu** (vùng tròn quanh mình, bán kính 420). Hồi 60/52/44s, tốn 100 mana.
- Hút mọi địch trong vùng về sát mình, khiêu khích 1.5/1.75/2s (địch buộc phải đánh Mossback). Mossback +40/60/80 giáp và kháng phép trong 5s.

Cách bot chơi: K1 → K3 → K2, đứng cách địch khoảng 160. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: Giày Chiến → Khiên Đá → Giáp Đèn Lồng → Giáp Gai → Tim Cổ Thụ → Áo Choàng Sương

Model: assets/heroes/thach_quy/thach_quy.glb · model nhập từ ngoài, có texture · 19,994 tam giác · 20 xương · cao 250 cm · màu chính #405c57 #ff8a1e #a66119 #1c302e

Bamboo Shade — Sát Thủ Rừng Tre



Tóm tắt: Tầng hình áp sát rồi kết liễu mục tiêu yếu máu.

Vai: Sát thủ · **Đường:** Rừng · **Độ khó:** ★★ · **Đánh thường:** cận chiến · **Mã:** bong_tre

Ngoại hình: Sát thủ nữ, áo bó màu lục đậm, khăn che nửa mặt, nón lá tre cắt vát, lá tre khô gắn trên vai áo. Vũ khí: hai dao ngắn hình lá tre. (Model hiện tại là kiếm sĩ nón lá cầm hai kiếm dài.)

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 700 (+85) · Mana 260 (+25) · Công 74 (+7.5) · Giáp 24 (+3) · Kháng phép 26 (+1.6) · Tốc đánh 0.78 (+2.8%) · Tốc chạy 345 · Tầm đánh 160

Bộ chiêu:

- **Nội tại — Mũi Tre.** Gây thêm 15% sát thương lên tướng dưới 40% máu.
- **K1 — Lá Bay** (bắn theo hướng, tầm 700). Hồi 5s, tốn 30 mana.
- Sát thương: 60 (+30/cấp) + 0.9 Công VL. Trúng tướng: giảm 50% thời gian hồi còn lại của K2.
- **K2 — Lướt Đốt** (lướt, tầm 400). Hồi 9/8.5/8/7.5/7/6.5s, tốn 40 mana.

- Sát thương: 50 (+25/cấp) + 0.6 Công VL lên mọi địch trên đường lướt.
- **K3 (chiêu cuối) — Rừng Nước Bóng** (tự cường hoá). Hồi 55/48/40s, tốn 80 mana.
- Tàng hình 2.5s, +30% tốc chạy. Đòn đánh đầu tiên sau khi hiện hình gây thêm 150 (+90/cấp) + 1.2 Công thêm VL và làm chậm 40% trong 1s.

Cách bot chơi: K3 → K1 → K2, đứng cách địch khoảng 160. **Phép bổ trợ:** Trùng Trị.

Build đồ: Giày Chiến → Huyết Kiếm → Lưỡi Huyết Nguyệt → Dao Trắng Khuyết → Thương Phá Giáp → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/bong_tre/bong_tre.glb · model nhập từ ngoài, có texture · 27,732 tam giác · 24 xương · cao 220 cm · màu chính #1f3b2a #6fbf73 #d8e8b0 #0f1a14

Moonstream — Người Dẫn Sông Trăng



Tóm tắt: Khống chế vùng và gây sát thương diện rộng từ xa.

Vai: Pháp sư · **Đường:** Giữa · **Độ khó:** ★ · **Đánh thường:** bắn xa · **Mã:** nguyet_ha

Ngoại hình: Pháp sư nữ tóc bạc trắng dài quá hông, hai kẹp tóc; váy dài xanh đêm chạm đất, tay áo phồng, vạt trước xẻ lộ lớp váy trắng. Tay phải cầm chiếc bình bạc nhỏ, điều khiển nước bằng tay. (Model mới do hoạ sĩ gửi ngày 06/10/2026.)

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 640 (+78) · Mana 480 (+48) · Công 50 (+3.2) · Giáp 20 (+2.8) · Kháng phép 28 (+1.6) · Tốc đánh 0.62 (+1.2%) · Tốc chạy 315 · Tầm đánh 540

Bộ chiêu:

- **Nội tại — Triều Trăng.** Mỗi kỹ năng trúng ít nhất 1 tướng hồi 3% mana tối đa.
- **K1 — Giọt Bạc** (bắn theo hướng, xuyên qua địch, tầm 800). Hồi 5s, tốn 50 mana.
- Sát thương: 80 (+40/cấp) + 0.7 Phép P.
- **K2 — Xoáy Nước** (vùng tồn tại 2s, tầm 650, bán kính 220). Hồi 11/10.5/10/9.5/9/8.5s, tốn 70 mana.

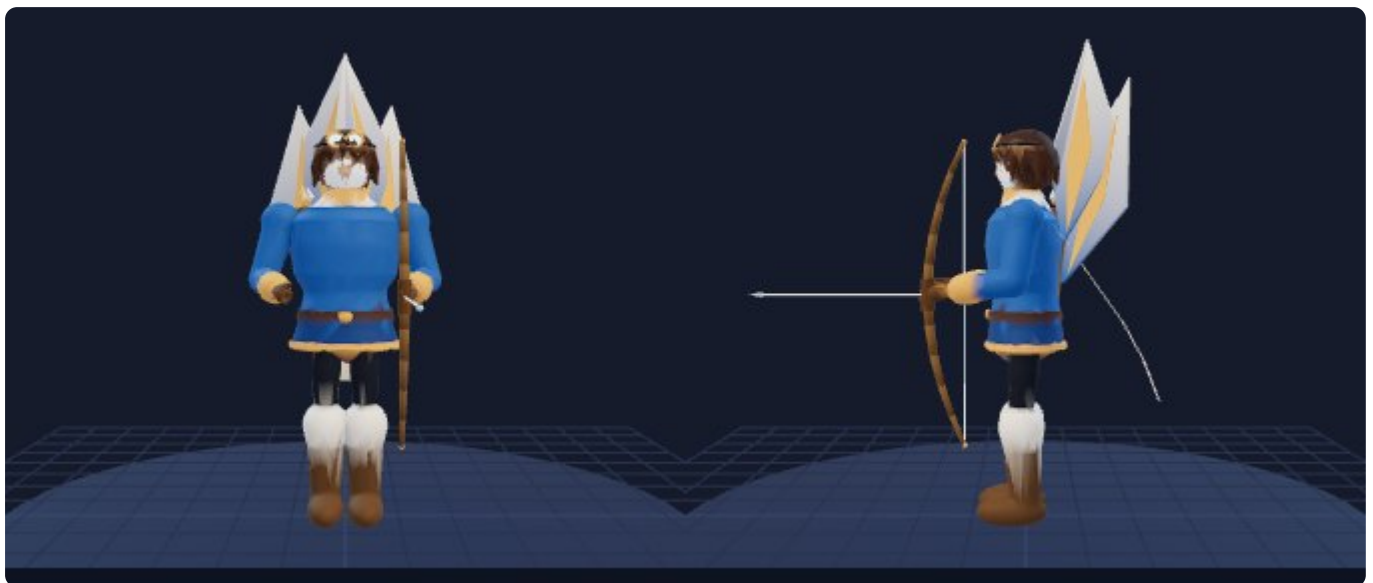
- Mỗi 0.5s gây 30 (+15/cấp) + 0.2 Phép P, làm chậm 35%.
- **K3 (chiêu cuối) — Lũ Nguyệt** (vùng tròn tại điểm chọn, nổ sau 0.8s, tầm 850, bán kính 320). Hồi 55/48/40s, tốn 120 mana.
- Sát thương: 250 (+130/cấp) + 1.0 Phép P, hất tung 0.8s.

Cách bot chơi: K2 → K3 (thả vào tâm xoáy) → K1, đứng cách địch khoảng 600. **Phép hỗ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: Giày Pháp Sư → Trượng Sông → Mũ Sấm → Sách Phá Giới → Bình Sương Đông → Ngọc Băng

Model: trong trận `assets/heroes/nguyet_ha/nguyet_ha.glb` (31,589 tam giác, 3,0 MB) · ở sảnh `nguyet_ha_showcase.glb` (113,957 tam giác, 7,8 MB) · model hoạ sĩ có texture, tô kiểu PBR · 24 xương · cao 200 cm · màu chính `#1d2b64` `#8fd3ff` `#e8f4ff` `#c9a24a`

Kitewing — Cung Thủ Đuổi Gió



Tóm tắt: Cứ đòn thứ tư bắn thêm một mũi tên; lướt lùi để vừa chạy vừa bắn.

Vai: Xạ thủ · **Đường:** Sông · **Độ khó:** ★ · **Đánh thường:** bắn xa · **Mã:** `canh_dieu`

Ngoại hình: Cung thủ nam trẻ, áo ngắn kiểu phi công cổ điển, kính bảo hộ đẩy lên trán, khăn quàng dài, lưng đeo điều gấp làm cánh. Vũ khí: cung gỗ tre cong với dây gió phát sáng.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 620 (+82) · Mana 300 (+30) · Công 64 (+6) · Giáp 20 (+2.8) · Kháng phép 26 (+1.5) · Tốc đánh 0.72 (+3%) · Tốc chạy 325 · Tầm đánh 600

Bộ chiêu:

- **Nội tại — Gió Thuận.** Mỗi đòn đánh thứ 4 bắn thêm 1 mũi tên gây 50% sát thương.
- **K1 — Mũi Tên Gió** (bắn theo hướng, tầm 950). Hồi 7/6.6/6.2/5.8/5.4/5s, tốn 40 mana.
- Sát thương: 70 (+35/cấp) + 1.1 Công VL. Làm chậm 25% trong 1.5s.

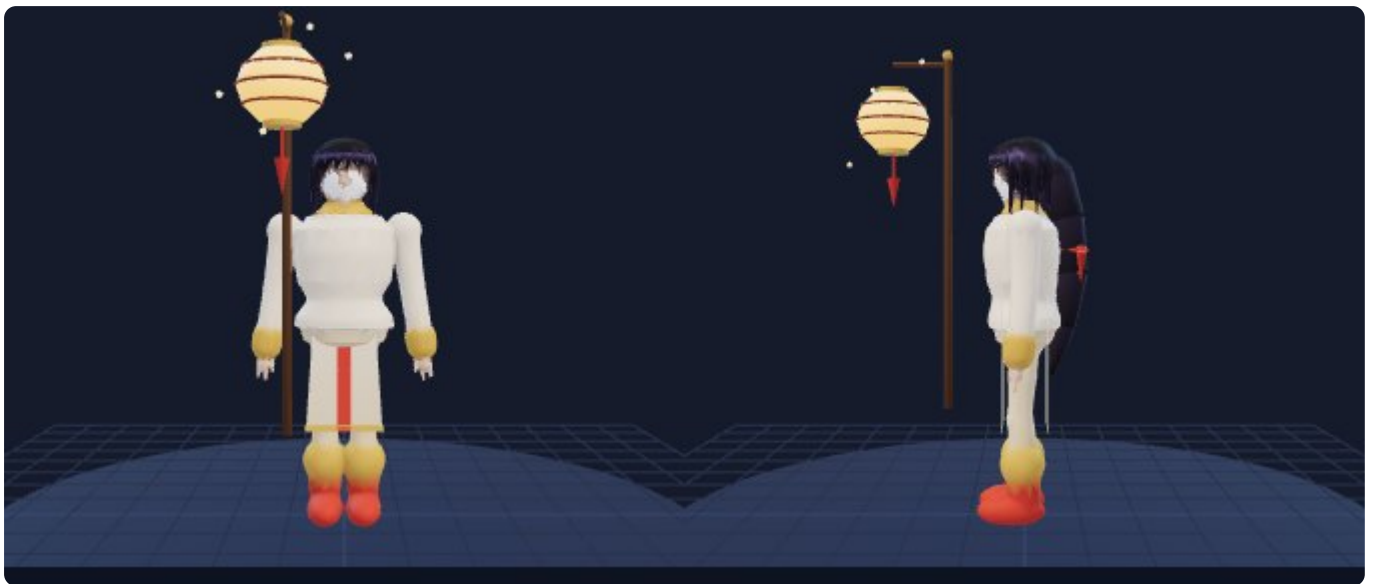
- **K2 — Lộn Điều** (lướt, tầm 300). Hồi 10/9.5/9/8.5/8/7.5s, tốn 30 mana.
- +50% tốc đánh trong 3s. Đòn đánh kế tiếp +100 tầm.
- **K3 (chiêu cuối) — Mưa Tên** (vùng tồn tại 2.5s, tầm 950, bán kính 300). Hồi 50/44/38s, tốn 100 mana.
- Mỗi 0.25s gây 40 (+20/cấp) + 0.35 Công VL, làm chậm 20%.

Cách bot chơi: K1 → K2 → K3, đứng cách địch khoảng 550. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: Giày Tốc Chiến → Cung Gió → Dao Trăng Khuyết → Huyết Kiếm → Búa Thần Rèn → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/canh_dieu/canh_dieu.glb · dựng bằng code, chưa có texture · 10,560 tam giác · 25 xương · cao 182 cm · màu chính #2b6cb0 #f6ad55 #fff5e1 #1a202c

Lanternward — Người Giữ Đèn



Tóm tắt: Hồi máu, tạo khiên và tăng tốc cho cả đội.

Vai: Trợ thủ · **Đường:** Hỗ trợ · **Độ khó:** ★ · **Đánh thường:** bắn xa · **Mã:** long_dang

Ngoại hình: Cô gái dịu dàng, áo dài trắng ngà viền vàng, tóc đen dài thắt dải lụa, cầm đèn lồng giấy lớn phát sáng ấm, đom đóm bay quanh. Vũ khí: đèn lồng treo trên cán gỗ dài.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 720 (+95) · Mana 440 (+42) · Công 48 (+3) · Giáp 24 (+3.2) · Kháng phép 30 (+2) · Tốc đánh 0.62 (+1.2%) · Tốc chạy 315 · Tầm đánh 520

Bộ chiêu:

- **Nội tại — Ánh Lửa Nhỏ.** Đồng minh trong bán kính 500 hồi 0.5% máu tối đa mỗi giây.
- **K1 — Đèn Trôi** (bắn theo hướng, tầm 700). Hồi 9/8.6/8.2/7.8/7.4/7s, tốn 50 mana.
- Sát thương: 60 (+30/cấp) + 0.5 Phép P. Choáng 1s địch đầu tiên trúng.
- **K2 — Thắp Sáng** (chọn đồng minh, tầm 600). Hồi 10/9.6/9.2/8.8/8.4/8s, tốn 70 mana.

- Hồi máu 80 (+40/cấp) + 0.6 Phép, kèm khiên 60 (+30/cấp) + 0.4 Phép giữ 3s.
- **K3 (chiêu cuối) — Hội Đèn** (vùng tròn quanh mình, bán kính 650). Hồi 70/62/54s, tốn 120 mana.
- Đồng minh trong vùng nhận khiên 200 (+100/cấp) + 0.8 Phép giữ 4s, và +25% tốc chạy trong 3s.

Cách bot chơi: K2 → K1 → K3, đứng cách địch khoảng 520. **Phép bổ trợ:** Hồi Phục.

Build đồ: Giày Tinh Tâm → Giáp Đèn Lồng → Áo Choàng Sương → Trượng Sông → Khiên Đá → Tim Cổ Thụ

Model: `assets/heroes/long_dang/long_dang.glb` · dựng bằng code, chưa có texture · 10,938 tam giác · 26 xương · cao 172 cm · màu chính `#fff4e0` `#ffc15e` `#e0513b` `#2b2b52`

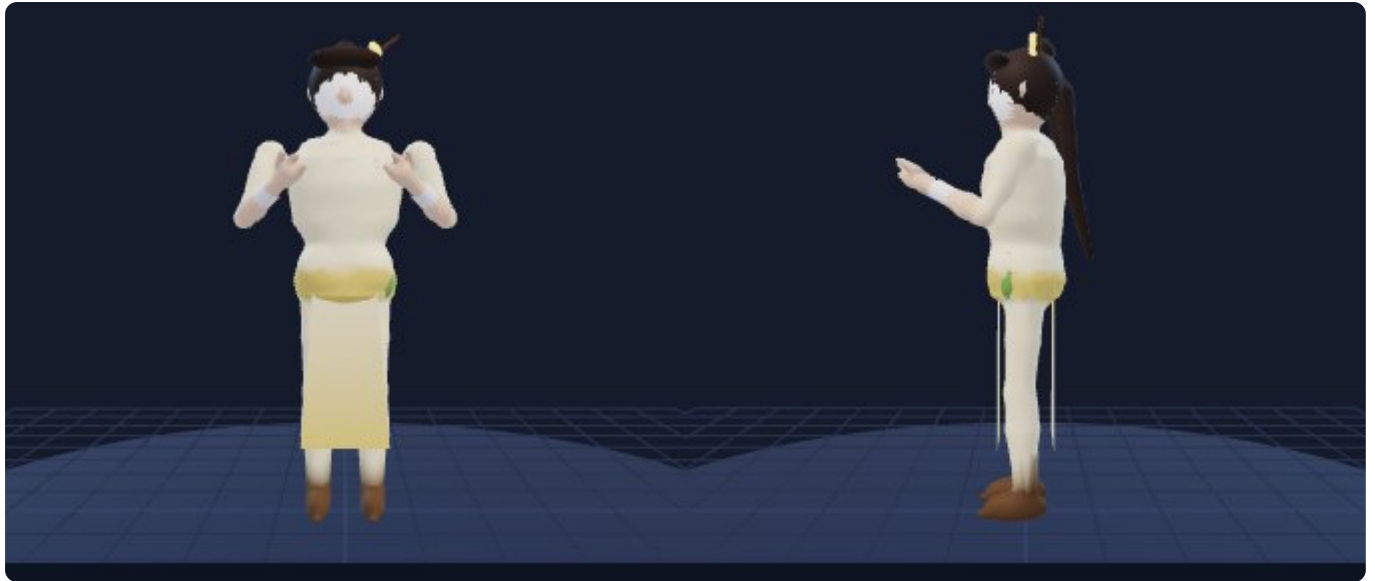
Nhóm 2 — 14 tướng sắp có

Mười bốn tướng này đã có file dữ liệu và model, hiện trong màn chọn tướng với chữ "Sắp có" nhưng chưa chọn được. Con số là bản đầu, chưa cân bằng; các cơ chế đặc biệt (tích điểm, đổi thể, tua ngược...) mới ghi trên giấy, game chưa chạy. Model cả nhóm đều dựng bằng code, chưa có texture.

Ghi chú — nguồn cơ chế. Mười bốn tướng này lấy cơ chế từ các đấu thủ bên repo autobattle. Chỉ lấy cơ chế; tên, ngoại hình và tên chiêu phải là nội dung gốc (theo docs/04_TUONG.md mục 8), nên khi sửa model hay mô tả đừng để lộ nét nhân vật gốc.

Tướng hiện tại	Nhân vật gốc bên autobattle
Hạnh Hoa — Thầy Lang Mai Vàng	Sakura (Naruto)
Tiểu Ảnh — Cậu Bé Rối Giấy	Konohamaru (Naruto)
Bà Năm Chảo — Bà Nội Trọ Xóm Chợ	ChiChi (Dragon Ball)
Cầu Mây — Chàng Đá Cầu Xóm Đình	Tsubasa (Captain Tsubasa)
Bóng Đèn — Nghệ Nhân Rối Bóng	Shikamaru (Naruto)
Thầy Đồ — Ông Đồ Chữ Nghĩa	Suzune
Kép Chèo — Ông Kép Múa Hài	Ginyu (Dragon Ball)
Mèo Thần Tài — Mèo Vấy Tay Bảo Bối	Doraemon
Phù Đồng — Chàng Trai Ngựa Sắt	Superman
Thư Linh — Nàng Sách Cổ	Beatrice (Re:Zero)
Kiểm Thuỷ — Kiếm Sĩ Sông Xanh	Tanjiro (Thanh Gươm Diệt Quỷ)
Lưỡng Cực — Đạo Sĩ Âm Dương	Gojo (Jujutsu Kaisen)
Nhân Sư — Thợ Săn Thấu Nhãn	Isagi (Blue Lock)
Trạng Nhí — Thám Tử Nhí Phố Cổ	Conan (Thám Tử Lừng Danh Conan)

Hạnh Hoa — Thầy Lang Mai Vàng



Tóm tắt: Thầy thuốc đánh cận chiến: đánh trúng để tích Nụ rồi hồi máu, chiêu cuối bật trạng thái bùng nổ.

Vai: Trợ thủ / Đấu sĩ · **Đường:** Hỗ trợ · **Độ khó:** ★★ · **Đánh thường:** cận chiến · **Mã:**

hanh_hoa

Ngoại hình: Thầy lang nữ áo kem/vàng mai, bầu thuốc xanh đeo hông, kim châm cài trên ngực, đánh bằng tay không.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 720 (+92) · Mana 420 (+42) · Công 62 (+3.6) · Giáp 26 (+3.2) · Kháng phép 30 (+1.8) · Tốc đánh 0.62 (+1.2%) · Tốc chạy 325 · Tầm đánh 170

Bộ chiêu:

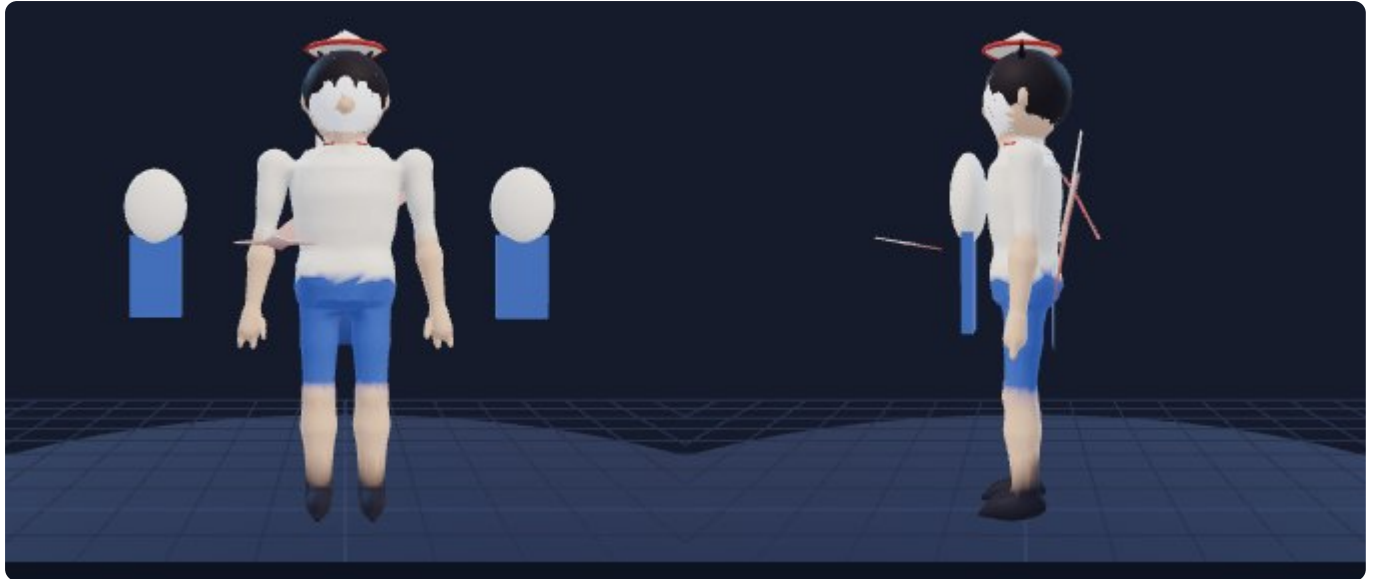
- **Nội tại — Nụ Mai.** Mỗi đòn đánh trúng tướng tích 1 Nụ (tối đa 4, giữ 5s). Đủ 4 Nụ: đòn kế tiếp gây thêm 50 (+0.3 Công) phép và hồi cho Hạnh Hoa 6% máu tối đa.
- **K1 — Đấm Mai** (lướt, tầm 380). Hồi 7/6.6/6.2/5.8/5.4/5s, tổn 40/40/45/45/50/50 mana.
- Lao tới, đấm mọi địch trên đường và tích 1 Nụ. Sát thương: 80 (+40/cấp) + 0.9 Công VL.
- **K2 — Châm Cứu** (chọn đồng minh, tầm 700). Hồi 10/9.5/9/8.5/8/7.5s, tổn 60/65/70/75/80/85 mana.
- Hồi máu đồng minh (hoặc chính mình) và xoá khống chế. Hồi: 130 (+50/cấp) + 0.6 Phép.
- **K3 (chiêu cuối) — Ấn Trăm Mai** (tự cường hoá, 8s). Hồi 70/60/50s, tổn 100 mana.
- Trong 8 giây: +30% Công, hồi 3% máu mỗi giây, kháng hiệu ứng 30%.

Cách bot chơi: K1 → K3 → K2, đứng cách địch khoảng 170. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: Giày Chiến → Búa Thần Rèn → Huyết Kiếm → Khiên Đá → Thương Phá Giáp → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/hanh_hoa/hanh_hoa.glb · 10,124 tam giác · 24 xương · cao 172 cm · màu chính #f6e9c4 #f2c14e #6b4a2a #7fae5a

Tiểu Ảnh — Cậu Bé Rối Giấy



Tóm tắt: Xạ thủ tung phân thân giấy, trúng tướng để tích Hứng rồi bắn đòn xoáy.

Vai: Xạ thủ · **Đường:** Sông · **Độ khó:** ★★ · **Đánh thường:** bắn xa · **Mã:** tieu_anh

Ngoại hình: Cậu bé thấp (1.5 m), mũ giấy hình nón, phi tiêu giấy lớn đeo sau lưng, hai phân thân giấy nhỏ đứng cạnh.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 640 (+78) · Mana 300 (+30) · Công 66 (+5.5) · Giáp 22 (+3) · Kháng phép 26 (+1.5) · Tốc đánh 0.75 (+3%) · Tốc chạy 330 · Tầm đánh 500

Bộ chiêu:

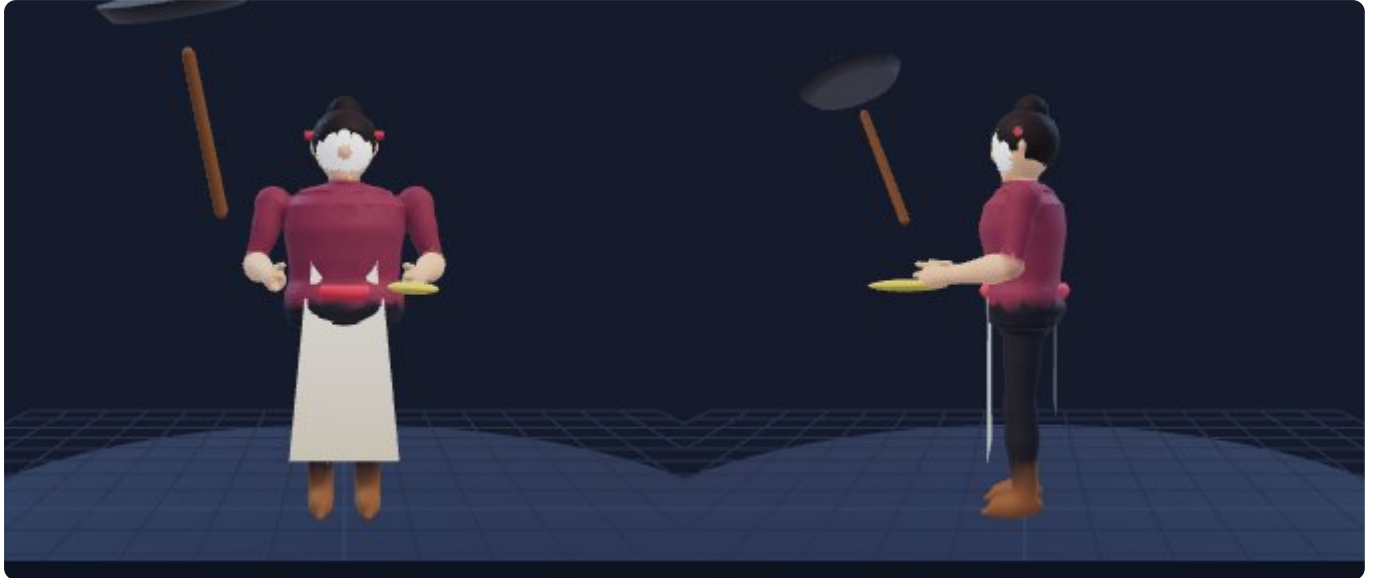
- **Nội tại — Xoáy Nhỏ.** Mỗi lần trúng tướng +1 Hứng. Đủ 20 Hứng: đòn đánh kế tiếp thành Xoáy Nhỏ 120 (+0.6 Công) phép, hất lùi nhẹ.
- **K1 — Phi Tiêu Giấy** (bắn theo hướng, tầm 850). Hồi 5/4.7/4.4/4.1/3.8/3.5s, tốn 40/42/44/46/48/50 mana.
- 25% số phát thành Pháo Giấy nổ vùng bán kính 200. Sát thương: 70 (+35/cấp) + 0.9 Công VL.
- **K2 — Phân Thân Giấy** (dùng lại được 2 lần, tầm 500). Hồi 13/12/11/10/9/8s, tốn 60 mana.
- Tung 2 phân thân giấy đánh địch trong 4s; bấm lại để đổi chỗ với một phân thân. Sát thương: 40 (+20/cấp) + 0.5 Công VL.
- **K3 (chiêu cuối) — Xoáy Gió** (lướt, tầm 550). Hồi 55/47/40s, tốn 100 mana.
- Lao theo hướng, nổ xoáy khi chạm tướng và đẩy lùi 220. Sát thương: 180 (+100/cấp) + 1.1 Công P.

Cách bot chơi: K2 → K1 → K3, đứng cách địch khoảng 480. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: giay_xa_thu (chưa có món này) → Cung Gió → kiem_nhanh (chưa có món này) → ao_giap_nhe (chưa có món này) → nhan_bao_kich (chưa có món này) → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/tieu_anh/tieu_anh.glb · 9,698 tam giác · 23 xương · cao 150 cm · màu chính #f7f1e3 #d64a3a #2a2a3a #4a78c8

Bà Năm Chảo — Bà Nội Trợ Xóm Chợ



Tóm tắt: Đánh gần, càng đánh càng dễ chí mạng; mắng xối để phản lại đạn bay.

Vai: Đấu sĩ · **Đường:** Đền · **Độ khó:** ★ · **Đánh thường:** cận chiến · **Mã:** ba_nam

Ngoại hình: Bà nội trợ áo đỏ mận, tạp dề trắng, lô uốn tóc hai bên, lông mày cau, chảo lớn tay phải, chiếc dép tay trái.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 900 (+102) · Mana 300 (+32) · Công 70 (+6.8) · Giáp 28 (+3.4) · Kháng phép 28 (+1.9) · Tốc đánh 0.7 (+2.5%) · Tốc chạy 335 · Tầm đánh 165

Bộ chiêu:

- **Nội tại — Chiêu Chảo.** Mỗi đòn đánh trúng +4% tỉ lệ chí mạng (tối đa +36%, giữ 6s); chí mạng gây 210% sát thương.
- **K1 — Đập Chảo** (đánh hình quạt phía trước, tầm 320, góc 100°). Hồi 6/5.6/5.2/4.8/4.4/4s, tốn 30/30/35/35/40/40 mana.
- Vùng chảo, làm chậm 25% trong 1s. Sát thương: 75 (+40/cấp) + 1.0 Công VL.
- **K2 — Mắng Xối** (vùng tròn quanh mình, bán kính 380). Hồi 16/15/14/13/12/11s, tốn 60 mana.
- 5 đợt sóng trong 1s; đạn bay chạm sóng bị phản ngược về phía địch. Mỗi đợt: 20 (+10/cấp) + 0.25 Công VL.
- **K3 (chiêu cuối) — Dép Bay** (lao vào mục tiêu đã chọn, tầm 650). Hồi 45/40/35s, tốn 90 mana.
- Lao đá vào mục tiêu: choáng 1s, tích thêm 3 lần chí mạng. Sát thương: 190 (+90/cấp) + 1.2 Công VL.

Cách bot chơi: K3 → K1 → K2, đứng cách địch khoảng 160. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: Giày Chiến → kiếm_nhanh (chưa có món này) → Huyết Kiếm → Khiên Đá → Thương Phá Giáp → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/ba_nam/ba_nam.glb · 9,758 tam giác · 21 xương · cao 160 cm · màu chính #8a3a52 #f2ead8 #2b2b30 #e04a5a

Cầu Mây — Chàng Đá Cầu Xóm Đình



Tóm tắt: Xạ thủ sút cầu từ xa; khi còn dưới 35% máu thì bật Cánh Sếu, mạnh hơn hẳn.

Vai: Xạ thủ · **Đường:** Sông · **Độ khó:** ★★ · **Đánh thường:** bắn xa · **Mã:** cau_may

Ngoại hình: Chàng trai áo trắng quần xanh, cánh sếu lông vũ trên lưng, quả cầu mây bay cạnh chân phải.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 640 (+78) · Mana 300 (+30) · Công 66 (+5.5) · Giáp 22 (+3) · Kháng phép 26 (+1.5) · Tốc đánh 0.75 (+3%) · Tốc chạy 320 · Tầm đánh 520

Bộ chiêu:

- **Nội tại — Cánh Sếu.** Dưới 35% máu: giảm 35% sát thương nhận, +50% tốc ra chiêu, kháng hiệu ứng 40%, giữ đến khi hồi lên trên 50%.
- **K1 — Tạt Cầu** (bắn theo hướng, tầm 800). Hồi 4/3.8/3.6/3.4/3.2/3s, tổn 30/30/35/35/40/40 mana.
- 30% số phát thành Đá Lộn Ngược: 140 sát thương kèm choáng ngắn. Sát thương thường: 60 (+30/cấp) + 0.8 Công VL.
- **K2 — Đá Xoáy Lửa** (bắn theo hướng, tầm 900). Hồi 9/8.5/8/7.5/7/6.5s, tổn 55/55/60/60/65/65 mana.
- Quả cầu xoáy gây cháy 3s (25 phép/giây). Sát thương: 90 (+45/cấp) + 1.0 Công VL.
- **K3 (chiêu cuối) — Song Cầu Trắng** (bắn theo hướng, tầm 950). Hồi 42/36/30s, tổn 90 mana.

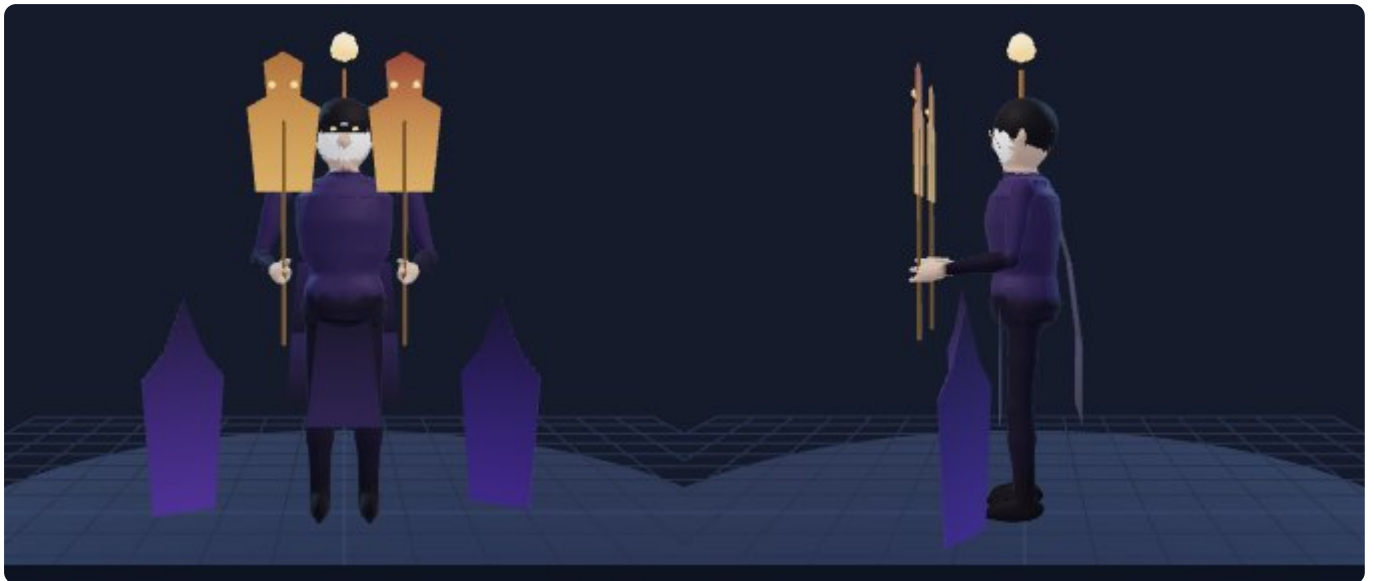
- Hai phát liên tiếp, phát thứ hai theo dấu phát đầu. Mỗi phát: 130 (+70/cấp) + 0.9 Công VL.

Cách bot chơi: K3 → K2 → K1, đứng cách địch khoảng 520. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: giay_xa_thu (chưa có món này) → Cung Gió → kiem_nhanh (chưa có món này) → ao_giap_nhe (chưa có món này) → nhan_bao_kich (chưa có món này) → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/cau_may/cau_may.glb · 9,670 tam giác · 23 xương · cao 178 cm · màu chính #fafafa #2d6fd6 #ffd23a #d9412f

Bóng Đèn — Nghệ Nhân Rối Bóng



Tóm tắt: Pháp sư khống chế bằng bóng: trói cổ rồi choáng, mở lãnh địa làm cả nhóm địch chậm.

Vai: Pháp sư · **Đường:** Giữa · **Độ khó:** ★★★ · **Đánh thường:** bắn xa · **Mã:** bong_den

Ngoại hình: Nghệ nhân rối bóng áo tím, mặt nạ che mắt, đèn nhỏ trên đầu, hai con rối da trên que tre, bóng đen tím trôi quanh.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 650 (+80) · Mana 470 (+46) · Công 50 (+3.2) · Giáp 21 (+2.8) · Kháng phép 28 (+1.6) · Tốc đánh 0.62 (+1.2%) · Tốc chạy 315 · Tầm đánh 500

Bộ chiêu:

- Nội tại — Bóng Sau Lưng.** Sát thương gây từ sau lưng mục tiêu +30%. Đứng yên 2s hồi 4% mana mỗi giây.
- K1 — Phi Tiêu Bóng** (bắn theo hướng, tầm 800). Hồi 5/4.7/4.4/4.1/3.8/3.5s, tốn 40/42/44/46/48/50 mana.
- Hai phi tiêu, mỗi cái kèm chảy máu 3s. Mỗi phi tiêu: 35 (+20/cấp) + 0.4 Phép P.
- K2 — Trói Bóng** (nối dây vào địch, tầm 700). Hồi 12/11.5/11/10.5/10/9.5s, tốn 70/70/75/75/80/80 mana.

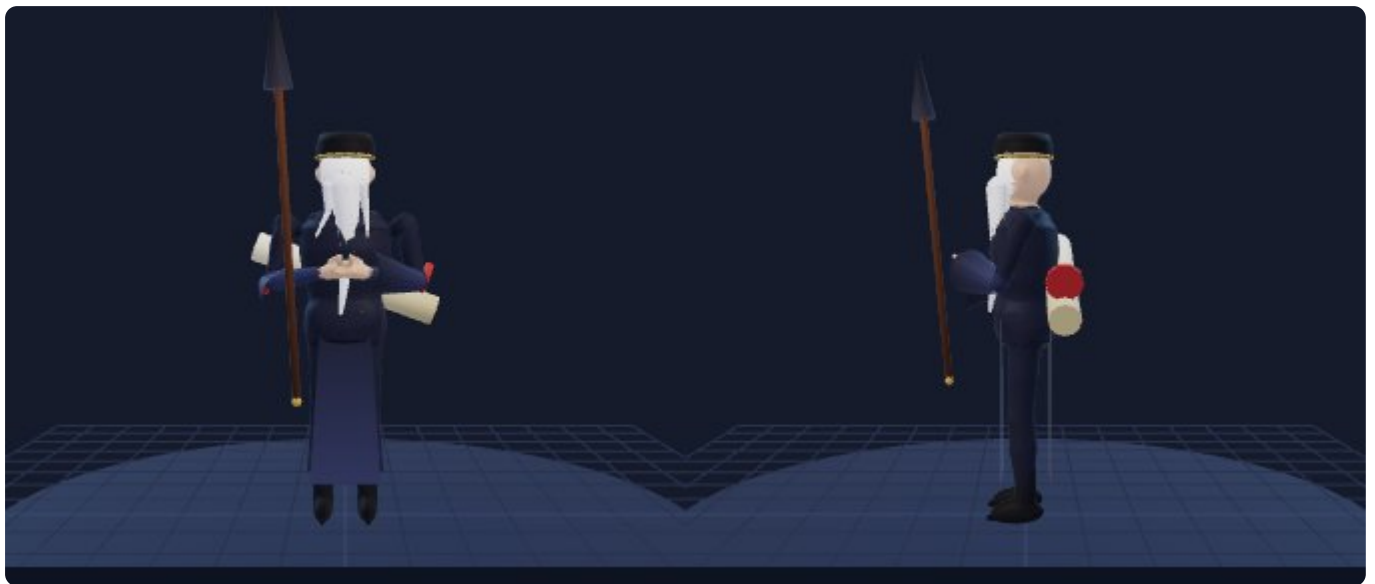
- Bóng quấn cổ 2s (trói chân, mất máu dần) rồi choáng 0.8s nếu địch còn trong tầm. Sát thương: 60 (+30/cấp) + 0.5 Phép P.
- **K3 (chiêu cuối) — Lãnh Địa Bóng** (vùng tồn tại 5s, tầm 600, bán kính 480). Hồi 70/62/54s, tốn 120 mana.
- Địch trong vùng bị chậm 40% và không thể lướt. Mỗi 0.5s: 30 (+20/cấp) + 0.25 Phép P.

Cách bot chơi: K3 → K2 → K1, đứng cách địch khoảng 520. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: Giày Pháp Sư → Trượng Sông → Mũ Sấm → Sách Phá Giới → Bình Sương Đông → Ngọc Băng

Model: assets/heroes/bong_den/bong_den.glb · 9,548 tam giác · 24 xương · cao 172 cm · màu chính #3a2a5a #ffb85a #b8763a #0e0a18

Thầy Đồ — Ông Đồ Chữ Nghĩa



Tóm tắt: Tích điểm Học để lên 3 cấp Nghĩa; mỗi cấp mạnh hơn và đánh xa hơn.

Vai: Đấu sĩ / Pháp sư · **Đường:** Đền · **Độ khó:** ★★★ · **Đánh thường:** cận chiến · **Mã:** thay_do

Ngoại hình: Ông đồ áo the xanh đen, khăn xếp, râu dài trắng, bút lông khổng lồ, cuộn giấy đeo sau lưng.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 860 (+102) · Mana 300 (+32) · Công 62 (+6.8) · Giáp 28 (+3.4) · Kháng phép 28 (+1.9) · Tốc đánh 0.7 (+2.5%) · Tốc chạy 320 · Tầm đánh 200

Bộ chiêu:

- **Nội tại — Điểm Học.** Đòn đánh và kỹ năng trúng tướng +1 Điểm. 12 Điểm: lên Nghĩa II (+15% tốc đánh, +40 tầm, đòn đánh +25 phép). 30 Điểm: Nghĩa III (+30% sát thương kỹ năng, đòn đánh xuyên 1 mục tiêu).

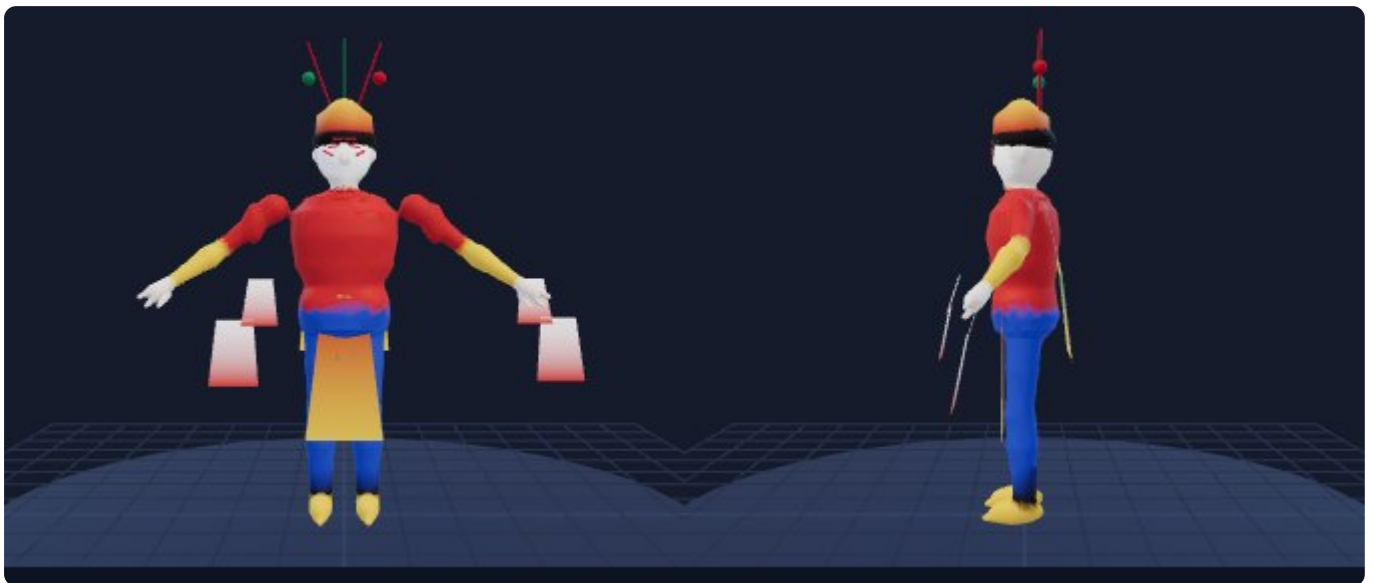
- **K1 — Nét Bút** (đánh theo đường thẳng, tầm 650). Hồi 6/5.6/5.2/4.8/4.4/4s, tốn 40/40/45/45/50/50 mana.
- Vạch một nét mực thẳng; từ Nghĩa II để lại vết làm chậm 1s. Sát thương: 70 (+35/cấp) + 0.5 Công + 0.5 Phép P.
- **K2 — Quyết Sách** (tự cường hoá). Hồi 16/15/14/13/12/11s, tốn 50 mana.
- Khiên 90 (+40/cấp) + 0.4 Phép giữ 5s, +20% tốc chạy 2s, nhận 2 Điểm.
- **K3 (chiêu cuối) — Đứng Một Mình** (tự cường hoá, 6s). Hồi 75/65/55s, tốn 100 mana.
- Trong 6s: kháng hiệu ứng 50%, giảm 25% sát thương nhận, +25% Công; nhận 6 Điểm.

Cách bot chơi: K1 → K2 → K3, đứng cách địch khoảng 200. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: Giày Chiến → Búa Thần Rèn → Huyết Kiếm → Khiên Đá → Thương Phá Giáp → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/thay_do/thay_do.glb · 9,574 tam giác · 28 xương · cao 175 cm · màu chính #1e2238 #c9a24a #f2e8cc #b8322a

Kép Chèo — Ông Kép Múa Hài



Tóm tắt: Đánh thường có tỉ lệ choáng, sáu tia sáng đẩy lùi; chiêu cuối "đổi vai" (đổi phần trăm máu) khi sắp chết.

Vai: Đấu sĩ · **Đường:** Đền · **Độ khó:** ★★★ · **Đánh thường:** cận chiến · **Mã:** kep_cheo

Ngoại hình: Kép chèo áo đỏ, quần sặc sỡ, mũ chèo vàng viền đỏ cắm 3 lông trĩ, tay áo múa dài.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 860 (+102) · Mana 300 (+32) · Công 68 (+6.8) · Giáp 28 (+3.4) · Kháng phép 28 (+1.9) · Tốc đánh 0.7 (+2.5%) · Tốc chạy 325 · Tầm đánh 175

Bộ chiêu:

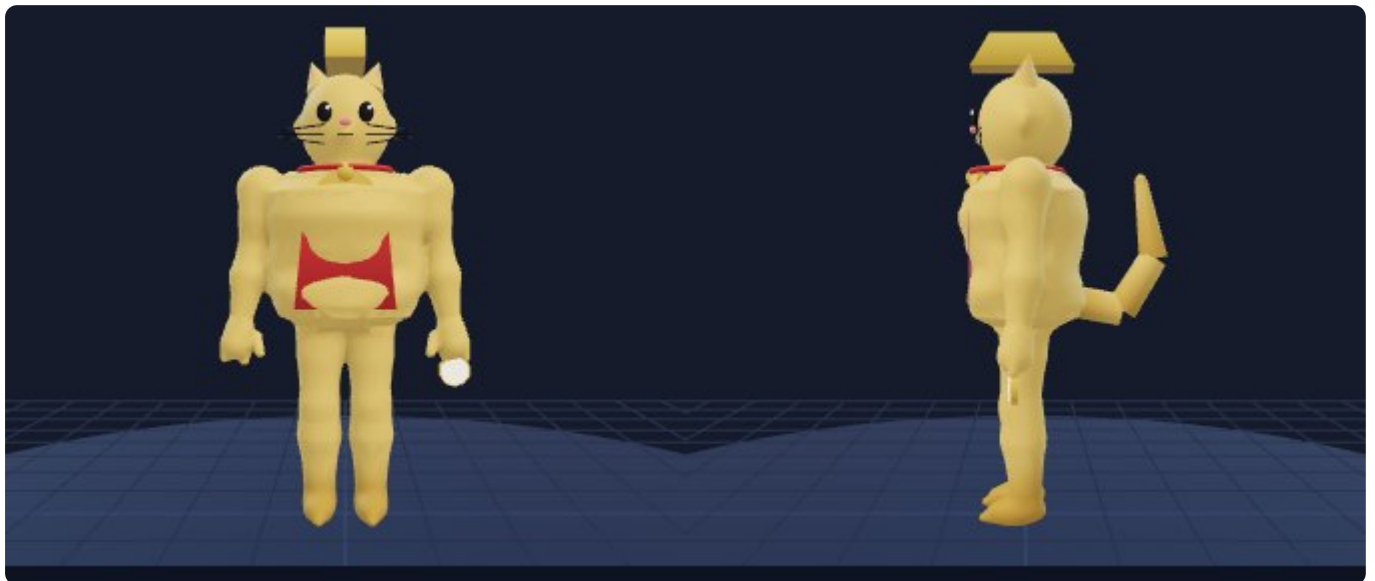
- **Nội tại — Hào Quang Sân Khấu.** Địch trong bán kính 400 quanh Kép Chèo có 10% đòn đánh trượt; bản thân +8% tốc đánh khi có địch trong vùng. Đòn đánh có 25% kèm choáng 0.3s.
- **K1 — Quyền Chèo** (đánh hình quạt phía trước, tầm 300, góc 110°). Hồi 5/4.7/4.4/4.1/3.8/3.5s, tốn 30/30/35/35/40/40 mana.
- Ba đòn quyền liên tiếp trước mặt. Sát thương: 65 (+35/cấp) + 0.9 Công VL.
- **K2 — Sáu Tia Sáng** (đánh hình quạt phía trước, tầm 700, góc 60°). Hồi 11/10.5/10/9.5/9/8.5s, tốn 60/60/65/65/70/70 mana.
- Bắn 6 tia, mỗi tia đẩy lùi; trúng đủ 3 tia thì địch kiệt sức (chậm mạnh 1.5s). Mỗi tia: 25 (+12/cấp) + 0.3 Công P.
- **K3 (chiêu cuối) — Đổi Vai** (bắn theo hướng, tầm 750). Hồi 90/80/70s, tốn 80 mana.
- Chỉ dùng khi máu dưới 30%. Trúng: hai bên đổi phần trăm máu cho nhau, rồi cùng có ít nhất 20%. Trượt: Kép Chèo còn 10% máu.

Cách bot chơi: K1 → K2 → K3 (chỉ khi máu dưới 30%), đứng cách địch khoảng 200. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: Giày Chiến → Búa Thần Rèn → Huyết Kiếm → Khiên Đá → Thương Phá Giáp → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/kep_cheo/kep_cheo.glb · 9,388 tam giác · 27 xương · cao 180 cm · màu chính #c8302a #f0c040 #2a8a5a #181418

Mèo Thần Tài — Mèo Vẩy Tay Bảo Bối



Tóm tắt: Đỡ đòn khổng chế bằng bảo bối, có chong chóng thoát hiểm, chiêu cuối tua ngược thời gian.

Vai: Đỡ đòn / Trợ thủ · **Đường:** Hỗ trợ · **Độ khó:** ★★★ · **Đánh thường:** cận chiến · **Mã:** meo_than_tai

Ngoại hình: Mèo vàng đứng hai chân (1.35 m), thân cơ bắp, vòng cổ đỏ có chuông, thoi vàng trên đầu, túi bụng đỏ, đuôi mèo, đồng hồ cát ở tay trái.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 1000 (+130) · Mana 320 (+35) · Công 52 (+4.5) · Giáp 40 (+4.2) · Kháng phép 32 (+2.2) · Tốc đánh 0.62 (+1.5%) · Tốc chạy 310 · Tầm đánh 165

Bộ chiêu:

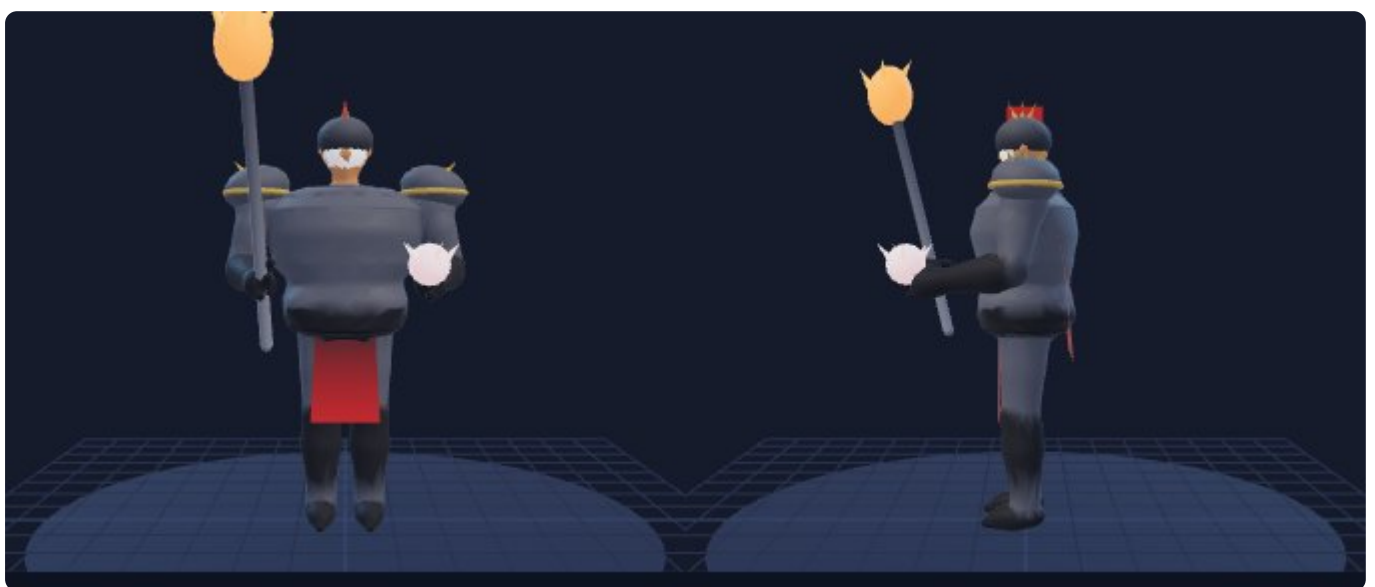
- **Nội tại — Chong Chóng Thoát Hiểm.** Khi bị khống chế cứng: bay lên 1.5s, gỡ khống chế và +30% tốc chạy (hồi 25s).
- **K1 — Nện Bụng** (đánh hình quạt phía trước, tầm 260, góc 100°). Hồi 6/5.6/5.2/4.8/4.4/4s, tốn 30/30/35/35/40/40 mana.
- Húc bụng đẩy lùi; đòn thứ ba của mỗi chuỗi choáng 0.6s. Sát thương: 60 (+30/cấp) + 0.8 Công VL.
- **K2 — Súng Hơi** (bắn theo hướng, tầm 750). Hồi 10/9.5/9/8.5/8/7.5s, tốn 55/55/60/60/65/65 mana.
- Vòng khí nén đẩy lùi 260 và cắt ngang chiêu đang gồng. Sát thương: 70 (+35/cấp) + 0.5 Phép P.
- **K3 (chiêu cuối) — Đồng Hồ Ngược** (tự cường hoá). Hồi 130/110/90s, tốn 100 mana.
- Tua ngược 4s: quay về vị trí và lượng máu của 4 giây trước (nếu máu hiện tại cao hơn thì giữ nguyên).

Cách bot chơi: K2 → K1, dùng K3 khi máu dưới 25%; đứng cách địch khoảng 180. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: giáp_giap (chưa có món này) → Khiên Đá → ao_giap_dong (chưa có món này) → ngọc_binh_an (chưa có món này) → Giáp Gai → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/meo_than_tai/meo_than_tai.glb · 8,970 tam giác · 23 xương · cao 135 cm · màu chính #f0c45a #f0c040 #d63a30 #3a78c8

Phù Đồng — Chàng Trai Ngựa Sắt



Tóm tắt: Đỡ đòn cứng cáp: giáp sắt giảm sát thương vật lý, phun lửa, thổi băng, bay lên trời rồi lao xuống.

Vai: Đỡ đòn / Đấu sĩ · **Đường:** Đền · **Độ khó:** ★ · **Đánh thường:** cận chiến · **Mã:** phu_dong

Ngoại hình: Chàng trai cao 2.2 m, mũ sắt tròn, giáp ngực tròn, roi sắt dài đầu lửa; một tay lửa, một tay băng.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 1000 (+130) · Mana 320 (+35) · Công 64 (+4.5) · Giáp 36 (+4.2) · Kháng phép 32 (+2.2) · Tốc đánh 0.62 (+1.5%) · Tốc chạy 325 · Tầm đánh 170

Bộ chiêu:

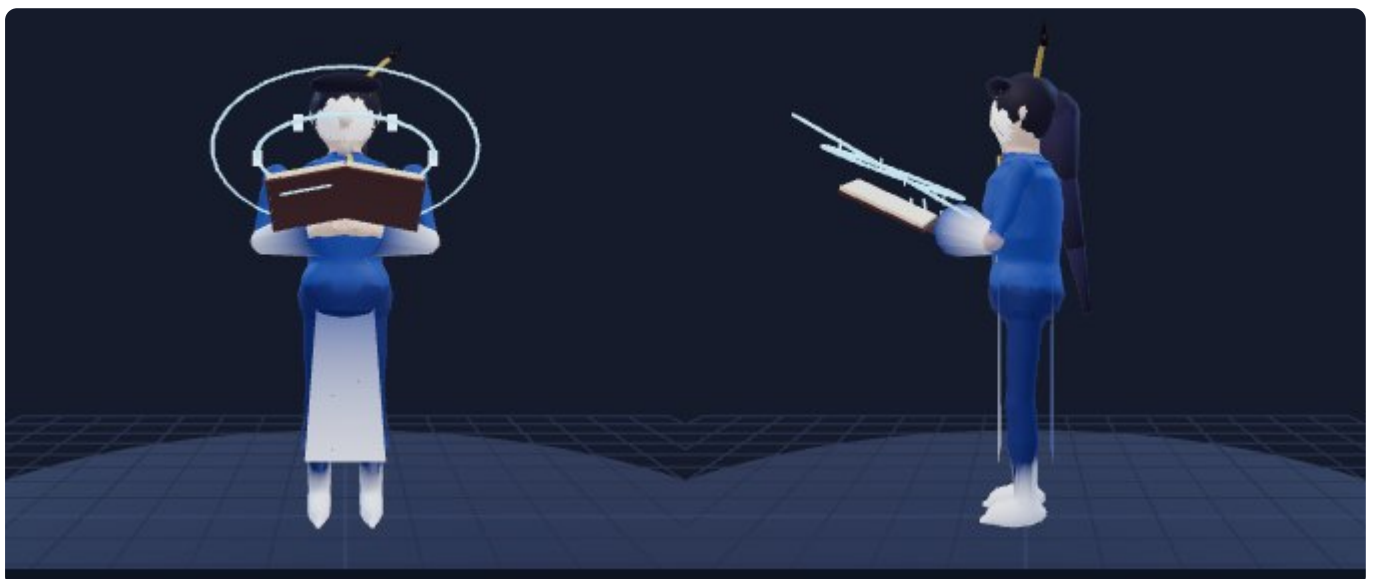
- **Nội tại — Giáp Sắt.** Giảm 20% sát thương vật lý và 40% lực đẩy; sát thương phép, đốt, độc và theo % máu vẫn nhận đủ.
- **K1 — Lửa Ngựa Sắt** (đánh theo đường thẳng, tầm 700). Hồi 8/7.5/7/6.5/6/5.5s, tổn 45/45/50/50/55/55 mana.
- Tia lửa 4 nhịp; trúng đủ 4 nhịp thì địch bốc cháy 3s. Mỗi nhịp: 25 (+12/cấp) + 0.25 Công + 0.2 Phép P.
- **K2 — Gió Băng Núi Sốc** (đánh hình quạt phía trước, tầm 550, góc 70°). Hồi 12/11.5/11/10.5/10/9.5s, tổn 60/60/65/65/70/70 mana.
- Đóng băng 0.8s rồi làm chậm 45% trong 2s. Sát thương: 60 (+30/cấp) + 0.4 Phép P.
- **K3 (chiêu cuối) — Bay Lên Trời** (vùng tròn tại điểm chọn, tầm 900, bán kính 300). Hồi 60/52/44s, tổn 100 mana.
- Bay lên (không thể bị chọn) rồi lao xuống điểm chỉ định, hất tung 0.8s. Sát thương: 220 (+110/cấp) + 1.0 Công VL.

Cách bot chơi: K3 → K2 → K1, đứng cách địch khoảng 190. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: giay_giap (chưa có món này) → Khiên Đá → ao_giap_dong (chưa có món này) → ngọc_binh_an (chưa có món này) → Giáp Gai → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/phu_dong/phu_dong.glb · 11,090 tam giác · 23 xương · cao 220 cm · màu chính #5a5e6a #ff6a2a #c9a24a #c8302a

Thư Linh — Nàng Sách Cổ



Tóm tắt: Pháp sư khổng chế từ xa, mở sách dụng kết giới.

Vai: Pháp sư · **Đường:** Giữa · **Độ khó:** ★★ · **Đánh thường:** bắn xa · **Mã:** thu_linh

Ngoại hình: Nàng áo xanh lam, bút cài tóc, cuốn sách cổ mở lơ lửng trước người, vòng chữ phát sáng quanh đầu.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 650 (+80) · Mana 470 (+46) · Công 50 (+3.2) · Giáp 21 (+2.8) · Kháng phép 28 (+1.6) · Tốc đánh 0.62 (+1.2%) · Tốc chạy 315 · Tầm đánh 540

Bộ chiêu:

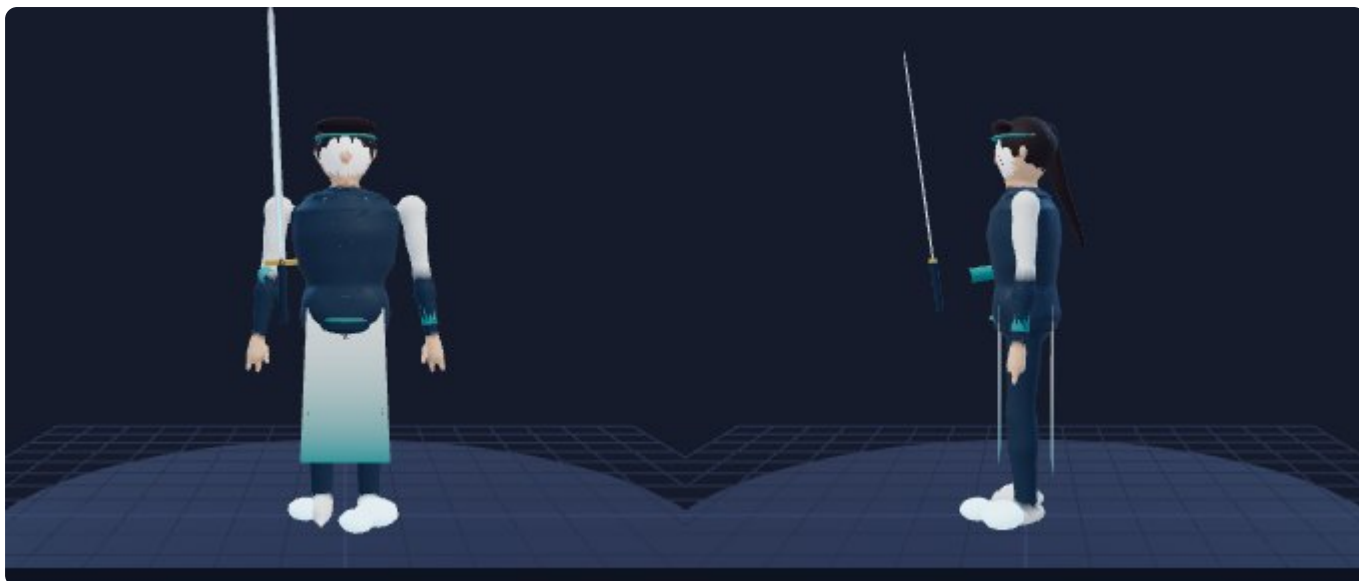
- **Nội tại — Trang Sách.** Mỗi kỹ năng trúng tướng để lại 1 Trang trên địch (5s). Đủ 3 Trang: địch bị câm lặng 1s và nhận 60 (+0.4 Phép) sát thương phép.
- **K1 — Tinh Thể Chữ** (bắn theo hướng, tầm 900). Hồi 4.5/4.3/4.1/3.9/3.7/3.5s, tốn 45/47/49/51/53/55 mana.
- Bắn tinh thể chữ xuyên một mục tiêu. Sát thương: 75 (+40/cấp) + 0.7 Phép P.
- **K2 — Ấn Giữ** (vùng tròn tại điểm chọn, tầm 700, bán kính 240). Hồi 13/12.3/11.6/10.9/10.2/9.5s, tốn 70/70/75/75/80/80 mana.
- Vòng ấn trói chân 1.2s. Sát thương: 60 (+30/cấp) + 0.5 Phép P.
- **K3 (chiêu cuối) — Vòng Kết Giới** (vùng tròn tại 4s, tầm 750, bán kính 340). Hồi 70/60/50s, tốn 120 mana.
- Địch trong vùng bị chậm 30%, không lướt được; đồng minh nhận khiên 70. Mỗi 0.5s: 30 (+20/cấp) + 0.3 Phép P.

Cách bot chơi: K2 → K1 → K3, đứng cách địch khoảng 560. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: Giày Pháp Sư → Trượng Sông → Mũ Sấm → Sách Phá Giới → Bình Sương Đông → Ngọc Băng

Model: assets/heroes/thu_linh/thu_linh.glb · 10,192 tam giác · 25 xương · cao 170 cm · màu chính #2a5aa8 #7ad0ff #f6ecd0 #d9b25a

Kiểm Thủy — Kiếm Sĩ Sông Xanh



Tóm tắt: Đổi thế kiếm theo dòng nước sau mỗi chiêu; tích đủ 5 Ấn rồi tung chuỗi mười ba nhát.

Vai: Đấu sĩ / Sát thủ · **Đường:** Đèn, Rừng · **Độ khó:** ★★★ · **Đánh thường:** cận chiến · **Mã:** `kiem_thuy`

Ngoại hình: Kiếm sĩ băng đô xanh, áo khoác trắng viền sóng nước tà dài, kiếm thẳng lưỡi xanh nước, bọt nước quanh chân.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 860 (+102) · Mana 300 (+32) · Công 70 (+6.8) · Giáp 28 (+3.4) · Kháng phép 28 (+1.9) · Tốc đánh 0.7 (+2.5%) · Tốc chạy 325 · Tầm đánh 175

Bộ chiêu:

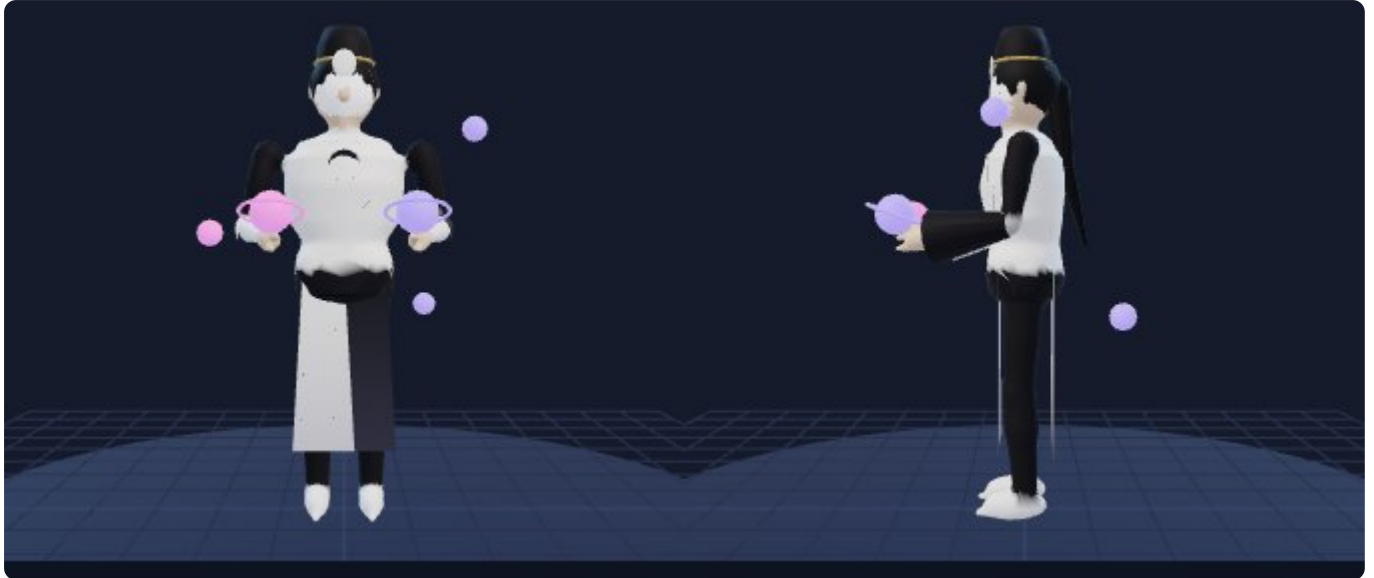
- **Nội tại — Thế Thủy.** Mỗi lần dùng chiêu chuyển sang thế kế tiếp: Sông (+15% tốc chạy) → Thác (+20% sát thương đòn kể) → Xoáy (làm chậm 20% trong 1s). Chiêu trúng tướng +1 Ấn (tối đa 5).
- **K1 — Nhát Sông** (đánh theo đường thẳng, tầm 500). Hồi 5/4.7/4.4/4.1/3.8/3.5s, tốn 30/30/35/35/40/40 mana.
- Hai nhát chém liên tiếp. Mỗi nhát: 45 (+25/cấp) + 0.6 Công VL.
- **K2 — Bánh Xe Nước** (vùng tròn quanh mình, bán kính 300). Hồi 9/8.5/8/7.5/7/6.5s, tốn 50/50/55/55/60/60 mana.
- Xoay kiếm quanh mình, đẩy lùi nhẹ 100. Sát thương: 80 (+40/cấp) + 0.8 Công VL.
- **K3 (chiêu cuối) — Nhặt Vũ Mười Ba Thức** (lướt, tầm 700). Hồi 60/50/40s, không tốn mana.
- Cần đủ 5 Ấn. Lướt và chém 13 nhát liên hoàn, nhát cuối gây thêm 50%. Mỗi nhát: 30 (+20/cấp) + 0.35 Công VL.

Cách bot chơi: K1 → K2 → K3, đứng cách địch khoảng 180. **Phép hỗ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: Giày Chiến → kiếm_nhanh (chưa có món này) → Huyết Kiếm → Khiên Đá → Thương Phá Giáp → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/kiem_thuy/kiem_thuy.glb · 10,512 tam giác · 25 xương · cao 185 cm · màu chính #e8f2f0 #2a9a9a #1a3a52 #6ad4ff

Lưỡng Cực — Đạo Sĩ Âm Dương



Tóm tắt: Điều khiển không gian: hút vào, đẩy ra, ghép hai chiều thành Thái Cực; chiêu cuối mở cõi giam địch.

Vai: Pháp sư · **Đường:** Giữa · **Độ khó:** ★★★ · **Đánh thường:** bắn xa · **Mã:** luong_cuc

Ngoại hình: Đạo sĩ mũ đạo cao đen, mặt nạ gỗ đội trán, áo chia nửa đen nửa trắng có biểu tượng âm dương, hai quả cầu Âm và Dương trên tay.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 650 (+80) · Mana 470 (+46) · Công 50 (+3.2) · Giáp 21 (+2.8) · Kháng phép 28 (+1.6) · Tốc đánh 0.62 (+1.2%) · Tốc chạy 315 · Tầm đánh 520

Bộ chiêu:

- **Nội tại — Vô Hạn.** Đòn đánh không bị chặn bởi vật cản đường bay; +10% tốc chạy khi không có địch trong bán kính 700.
- **K1 — Âm Hút** (vùng tròn tại điểm chọn, tầm 750, bán kính 230). Hồi 9/8.5/8/7.5/7/6.5s, tổn 60/60/65/65/70/70 mana.
 - Hút địch về tâm vùng. Sát thương: 60 (+30/cấp) + 0.5 Phép P.
- **K2 — Dương Đẩy** (vùng tròn tại điểm chọn, tầm 750, bán kính 230). Hồi 9/8.5/8/7.5/7/6.5s, tổn 60/60/65/65/70/70 mana.
 - Đẩy văng địch 300. Nếu dùng trong 3s sau Âm Hút thì thành Chùm Thái Cực, thêm 120 (+0.6 Phép) sát thương xuyên giáp. Sát thương: 60 (+30/cấp) + 0.5 Phép P.
- **K3 (chiêu cuối) — Thái Cực Giới** (vùng tồn tại 4s, tầm 700, bán kính 520). Hồi 100/90/80s, tổn 140 mana.

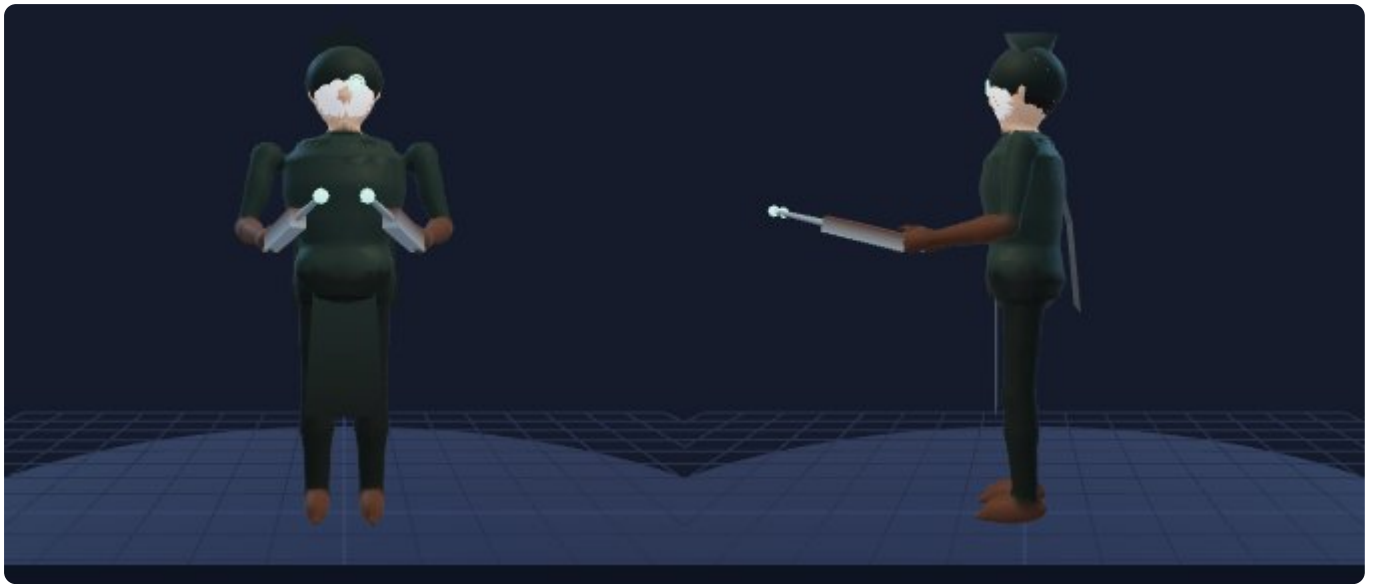
- Địch trong vùng bị câm lặng và chậm 60%; Lưỡng Cực không bị đánh thương nhắm vào trong lúc mở. Mỗi 0.5s: 30 (+20/cấp) + 0.25 Phép P.

Cách bot chơi: K1 → K2 → K3, đứng cách địch khoảng 540. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: Giày Pháp Sư → Trượng Sông → Mũ Sấm → Sách Phá Giới → Bình Sương Đông → Ngọc Băng

Model: assets/heroes/luong_cuc/luong_cuc.glb · 10,602 tam giác · 25 xương · cao 185 cm · màu chính #f4f4f0 #16161e #6a7aff #ff5a6a

Nhãn Sư — Thợ Săn Thấu Nhãn



Tóm tắt: Quan sát địch để tích Tầm Nhìn; đủ 100 thì thấy điểm yếu và mở loạt bắn quyết định.

Vai: Xạ thủ / Sát thủ · **Đường:** Sông · **Độ khó:** ★★★ · **Đánh thương:** bắn xa · **Mã:** nhan_su

Ngoại hình: Thợ săn mũ trùm xanh rêu, một con mắt thấu nhãn phát sáng màu ngọc, hai nõ ngắn hai nòng ở hai tay.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 640 (+78) · Mana 300 (+30) · Công 66 (+5.5) · Giáp 22 (+3) · Kháng phép 26 (+1.5) · Tốc đánh 0.75 (+3%) · Tốc chạy 330 · Tầm đánh 500

Bộ chiêu:

- **Nội tại — Tầm Nhìn.** Tích Tầm Nhìn khi thấy tướng địch (tối đa 27/giây, dừng khi bị khống chế cứng). Đủ 100: Thấu Nhãn — lộ điểm yếu của địch, +12% tốc chạy, né đòn đánh trực tiếp đầu tiên.
- **K1 — Chạy Mù Điểm** (lướt, tầm 450). Hồi 9/8.5/8/7.5/7/6.5s, tốn 40/40/45/45/50/50 mana.
- Chạy vòng sừng: giảm 30% sát thương nhận và miễn làm chậm trong 1s; phát bắn kế tiếp được nạp.

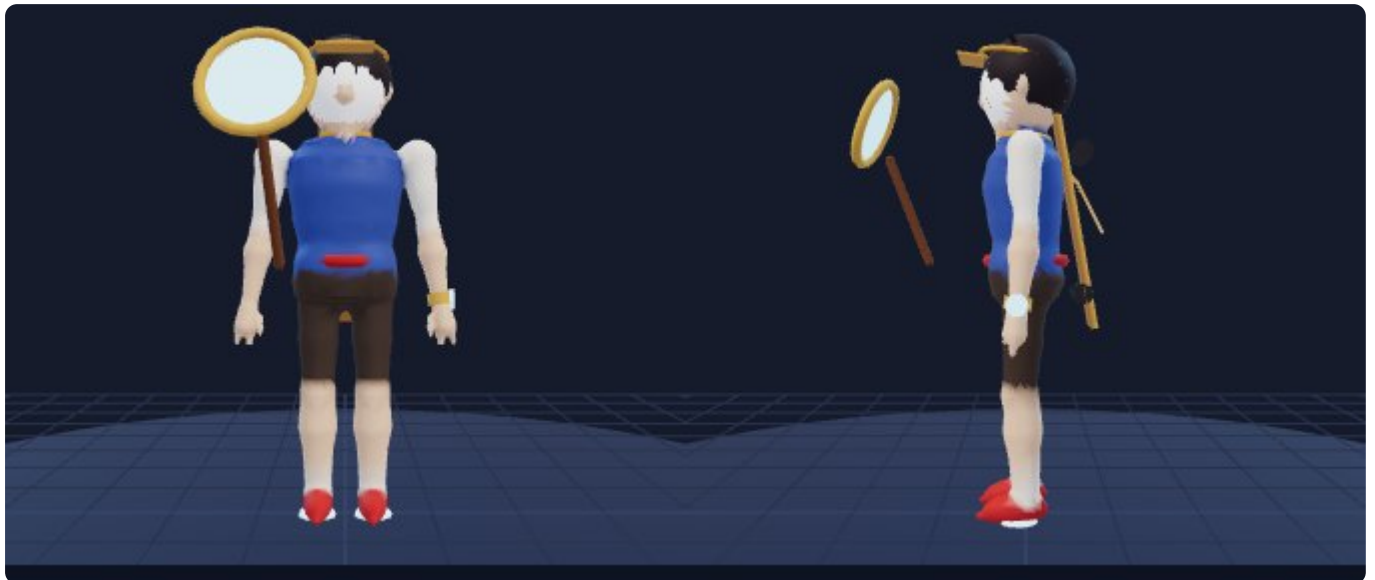
- **K2 — Phát Bắn Thẳng** (bắn theo hướng, tầm 900). Hồi 7/6.6/6.2/5.8/5.4/5s, tốn 50/50/55/55/60/60 mana.
- Phát bắn chính xác; nếu bắn ngay sau Chạy Mù Điếm thì gây 80 và làm địch ngã ngửa. Sát thương: 62 (+30/cấp) + 0.9 Công VL.
- **K3 (chiêu cuối) — Hai Nòng Liên Xạ** (bắn theo hướng, tầm 1000). Hồi 55/47/40s, không tốn mana.
- Cần Tầm Nhìn 100. Loạt bắn xuyên 15% giáp (157 nếu địch đang hở). Sát thương: 135 (+60/cấp) + 1.0 Công VL.

Cách bot chơi: K1 → K2 → K3, đứng cách địch khoảng 500. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: giày_xa_thu (chưa có món này) → Cung Gió → kiếm_nhanh (chưa có món này) → ao_giap_nhe (chưa có món này) → nhan_bao_kich (chưa có món này) → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/nhan_su/nhan_su.glb · 9,906 tam giác · 23 xương · cao 180 cm · màu chính #22362e #5affd0 #5a3a26 #8a9aa0

Trạng Nhí — Thám Tử Nhí Phố Cổ



Tóm tắt: Dừng bảo bối phá án — giày đá bóng, kim gây mê — ghép manh mối rồi kết án bằng sát thương chuẩn.

Vai: Xạ thủ / Trợ thủ · **Đường:** Sông · **Độ khó:** ★★ · **Đánh thường:** bắn xa · **Mã:** trang_nhi

Ngoại hình: Thám tử nhí (1.35 m), mũi lưỡi trai, áo xanh quần nâu, giày lực phát sáng, đồng hồ kim ở cổ tay trái, kính lúp lớn tay phải, ván trượt sau lưng.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 620 (+78) · Mana 300 (+30) · Công 66 (+5.5) · Giáp 22 (+3) · Kháng phép 26 (+1.5) · Tốc đánh 0.75 (+3%) · Tốc chạy 335 · Tầm đánh 500

Bộ chiêu:

- **Nội tại — Manh Mối.** Mỗi chiêu trúng đánh dấu 1 Manh Mối lên địch (8s, tối đa 3). Đòn đánh vào mục tiêu có Manh Mối gây thêm 15 (+0.2 Công) sát thương chuẩn.

- **K1 — Đá Bóng Giày Lực** (bắn theo hướng, tầm 850). Hồi 6/5.6/5.2/4.8/4.4/4s, tổn 40/40/45/45/50/50 mana.
- Đá quả bóng tăng lực, đẩy lùi nhẹ 120. Sát thương: 75 (+38/cấp) + 0.9 Công VL.
- **K2 — Đồng Hồ Kim Mê** (bắn theo hướng, tầm 800). Hồi 12/11.3/10.6/9.9/9.2/8.5s, tổn 50/50/55/55/60/60 mana.
- Bắn kim gây mê: choáng 1s. Sát thương: 30 (+15/cấp) + 0.3 Công VL.
- **K3 (chiêu cuối) — Chân Lý Duy Nhất** (lao vào mục tiêu đã chọn, tầm 800). Hồi 65/55/45s, tổn 100 mana.
- Chỉ dùng lên mục tiêu có từ 2 Manh Mối. Sát thương chuẩn 200 (+100/cấp) + 1.1 Công C, mỗi Manh Mối cộng thêm 15%; trượt thì không mất Manh Mối.

Cách bot chơi: K2 → K1 → K3, đứng cách địch khoảng 500. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: giày_xa_thu (chưa có món này) → Cung Gió → kiếm_nhanh (chưa có món này) → ao_giap_nhe (chưa có món này) → nhan_bao_kich (chưa có món này) → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/trang_nhi/trang_nhi.glb · 10,088 tam giác · 22 xương · cao 135 cm · màu chính #3a5aa8 #e0a030 #f4f0e4 #c8302a

Nhóm 3 — 10 tướng hàng chờ

Mười tướng này mới có bản thiết kế trong `docs/04_TUONG.md` và model 3D, chưa có file dữ liệu nên chưa xuất hiện trong game. Muốn đưa vào game cần tạo `src/data/heroes/<mã>.js` rồi thêm vào danh sách trong `src/data/heroes/index.js`. Mọi con số dưới đây là bản thiết kế, chưa chạy thử.

Trâu Đồng — Chiến Binh Trống Trận



Tóm tắt: Càng bị vây càng lì; húc địch vào tường để choáng lâu.

Vai: Đỡ đòn / Đấu sĩ · **Đường:** Đèn · **Độ khó:** ★ · **Đánh thường:** cận chiến · **Mã:** `trau_dong`

Ngoại hình: Chiến binh nửa người nửa trâu, sừng cong lớn bọc đồng, ngực trần xăm hoa văn chim Lạc, đeo trống đồng nhỏ bên hông, khố và giáp vai đồng thau. Vũ khí: hai dùi trống lớn bằng đồng (dùng như chùy).

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 1020 (+125) · Mana 300 (+30) · Công 62 (+5) · Giáp 34 (+4) · Kháng phép 32 (+2) · Tốc đánh 0.64 (+1.5%) · Tốc chạy 315 · Tầm đánh 170

Bộ chiêu (bản thiết kế):

- **Nội tại — Da Đồng.** Giảm 8% sát thương nhận khi có 2 tướng địch trong bán kính 600; giảm 15% khi có từ 3 tướng.
- **K1 — Rống Trống** (vùng tròn quanh mình, bán kính 320). Hồi 9s, tốn 45 mana.
- Sát thương: 80 (+40/cấp) + 5% máu tối đa của mình P. Giảm 25% tốc đánh của địch trong 2.5s.
- **K2 — Sừng Húc** (lướt, dùng khi chạm tướng, tầm 500). Hồi 11/10.5/10/9.5/9/8.5s, tốn 55 mana.
- Sát thương: 90 (+45/cấp) + 0.8 Công VL, đẩy lùi 300. Đập vào tường: choáng 1.25s; không đập tường: choáng 0.5s.

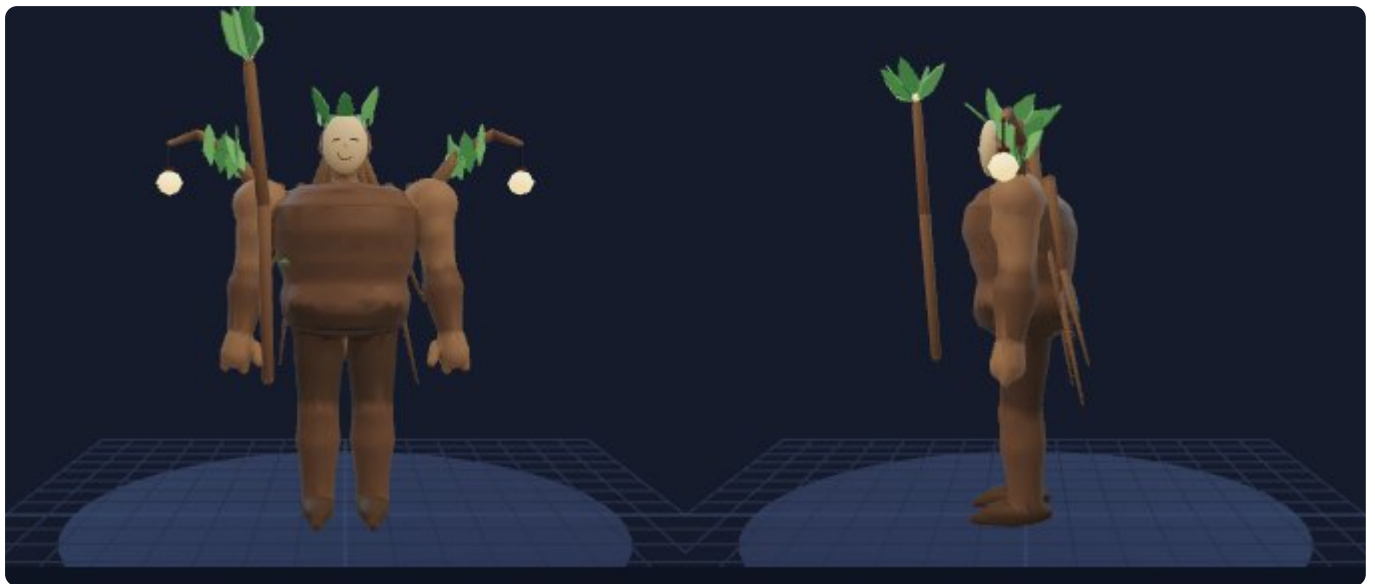
- **K3 (chiêu cuối) — Đại Trống Đồng** (vùng tròn quanh mình, bán kính 450, nổ sau 0.5s). Hồi 65/58/50s, tốn 100 mana.
- Hất tung 1s. Sát thương: 200 (+100/cấp) + 8% máu tối đa của mình P. Bản thân giảm 30% sát thương nhận trong 4s.

Cách bot chơi: K2 (ưu tiên hướng có tường sau lưng mục tiêu) → K3 → K1. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: Giày Chiến → Khiên Đá → Giáp Gai → Tim Cổ Thụ → Áo Choàng Sương → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/trau_dong/trau_dong.glb · dựng bằng code, chưa có texture · 15,008 tam giác · 20 xương · cao 225 cm · màu chính #8a5a2b #d9a441 #3a2418 #e0513b

Cổ Thụ — Cây Đa Nghìn Tuổi



Tóm tắt: Trói chân địch trên diện rộng, đứng yên thì tự hồi máu.

Vai: Đỡ đòn / Trợ thủ · **Đường:** Hỗ trợ · **Độ khó:** ★★ · **Đánh thường:** cận chiến · **Mã:** co_thu

Ngoại hình: Thực thể cây đa hình người, thân vỏ cây xoắn, rễ phụ buông như tóc và áo choàng, mặt nạ gỗ hiền từ, đèn lồng nhỏ treo trên cành vai. Vũ khí: gậy gỗ mọc lá ở đầu.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 980 (+125) · Mana 380 (+40) · Công 52 (+3.5) · Giáp 34 (+4) · Kháng phép 34 (+2.4) · Tốc đánh 0.60 (+1.2%) · Tốc chạy 305 · Tầm đánh 180

Bộ chiêu (bản thiết kế):

- **Nội tại — Rễ Sâu.** Đứng yên 1.5s thì hồi 1.5% máu tối đa mỗi giây; mất khi di chuyển.
- **K1 — Rễ Trói** (bắn theo hướng, tầm 750, rộng 90). Hồi 11/10.5/10/9.5/9/8.5s, tốn 60 mana.

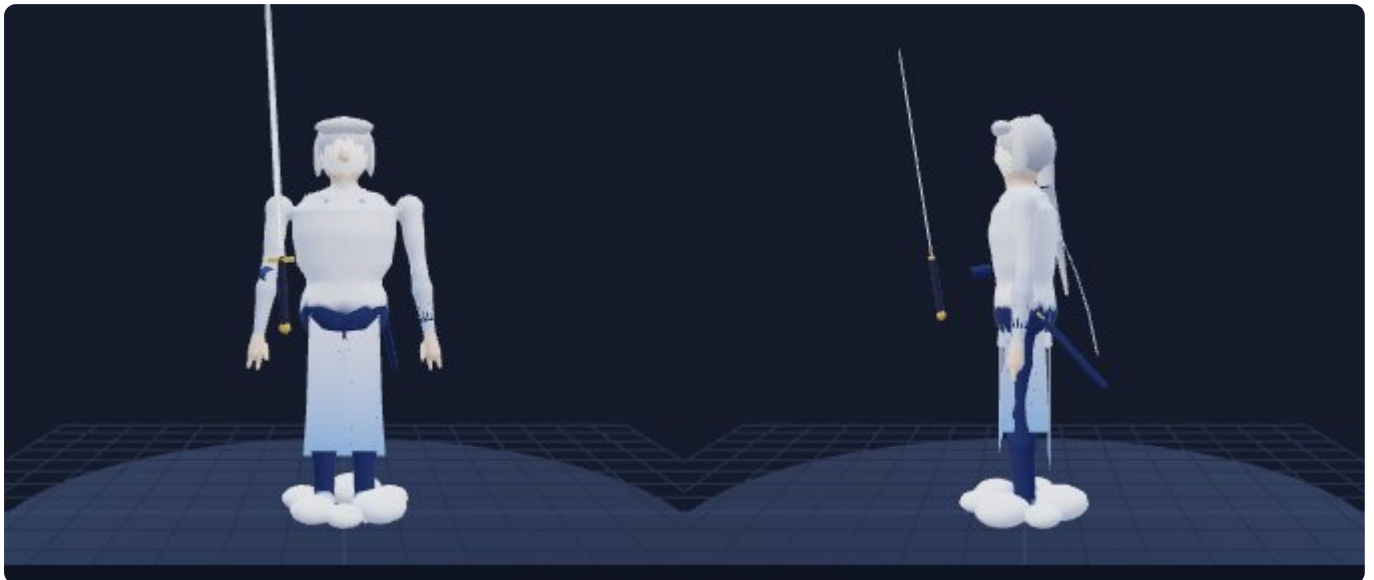
- Tướng đầu tiên trúng bị trói chân 1.25s. Sát thương: 70 (+35/cấp) + 0.4 Phép P.
- **K2 — Tán Lá** (chọn đồng minh, tầm 650). Hồi 12s, tốn 70 mana.
- Khiên 100 (+50/cấp) + 6% máu tối đa của Cổ Thụ, giữ 3s. Nếu đặt cho đồng minh thì Cổ Thụ cũng nhận 50% khiên đó.
- **K3 (chiêu cuối) — Rừng Già** (vùng tồn tại 3s, tầm 750, bán kính 450). Hồi 70/62/54s, tốn 120 mana.
- Địch trong vùng bị chậm 50%. Hết 3s, địch còn trong vùng nhận 150 (+75/cấp) + 0.6 Phép P và bị trói chân 1s.

Cách bot chơi: K3 → K1 → K2 cho đồng minh ít máu nhất. **Phép hỗ trợ:** Hồi Phục.

Build đồ: Giày Tinh Tâm → Đèn Đồng Hành → Giáp Đèn Lồng → Tim Cổ Thụ → Khiên Đá → Áo Choàng Sương

Model: assets/heroes/co_thu/co_thu.glb · dựng bằng code, chưa có texture · 12,560 tam giác · 44 xương · cao 240 cm · màu chính #5a4030 #6fae5a #ffd27a #2d3b2a

Kiểm Mây — Kiểm Khách Trên Mây



Tóm tắt: Ba nhíp lướt liên tiếp và đỡ đòn đúng lúc. Không dùng mana.

Vai: Đấu sĩ / Sát thủ · **Đường:** Đèn, Rừng · **Độ khó:** ★★★ · **Đánh thường:** cận chiến · **Mã:** `kiem_may`

Ngoại hình: Kiểm khách thanh mảnh, áo dài xẻ tà trắng xanh, khăn lụa dài bay theo gió, tóc bạc buộc nửa, mặt lạnh lùng, mây ngưng tụ quanh chân. Vũ khí: thanh kiếm mảnh dài, lưỡi có vân mây.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 820 (+98) · Không dùng mana · Công 70 (+7) · Giáp 28 (+3.4) · Kháng phép 28 (+1.8) · Tốc đánh 0.70 (+2.5%) · Tốc chạy 330 · Tầm đánh 170

Bộ chiêu (bản thiết kế):

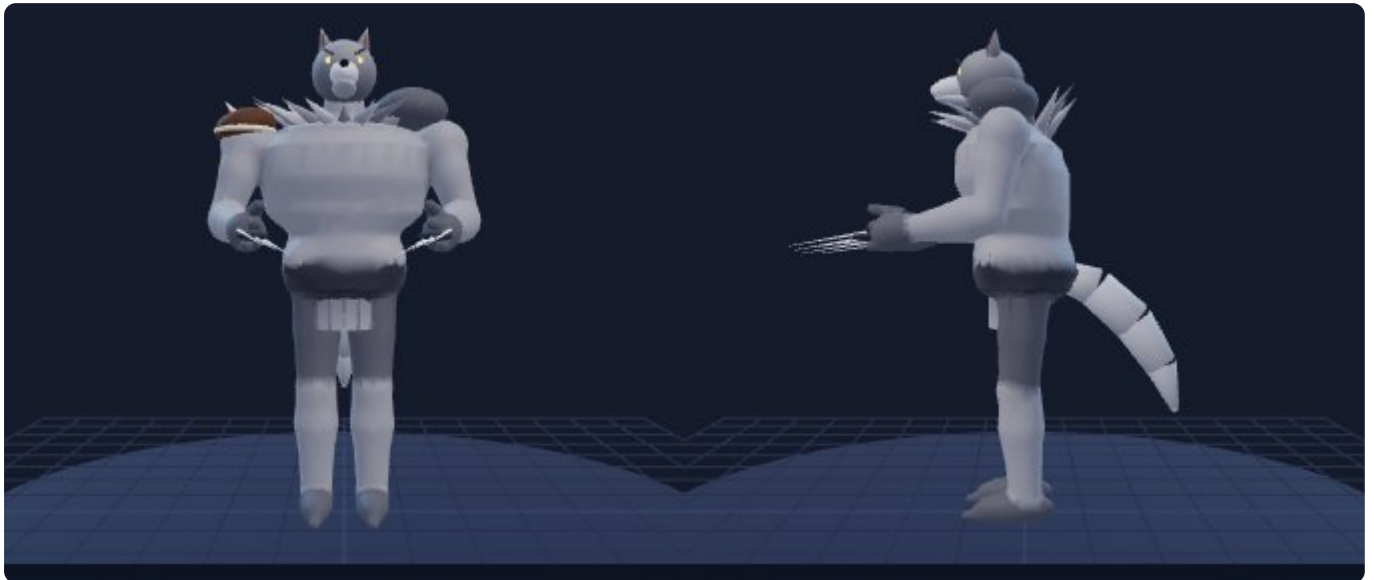
- **Nội tại — Mây Theo Gió.** Sau mỗi chiêu, đòn đánh kế tiếp trong 3s gây thêm 30% sát thương và lướt ngắn 120 tới mục tiêu.
- **K1 — Mây Cuốn** (lướt 320, dừng lại được 3 lần trong 3s). Hồi 9/8.5/8/7.5/7/6.5s.
- Mỗi lần: 50 (+25/cấp) + 0.7 Công VL lên địch trên đường. Lần thứ 3 hất tung 0.5s.
- **K2 — Kiếm Chấn** (tự cường hoá). Hồi 14/13/12/11/10/9s.
- Trong 1.2s, chặn đòn đánh thường hoặc chiêu đơn mục tiêu đầu tiên. Chặn được: choáng kẻ tấn công 1s (nếu trong 400) và hoàn 50% hồi chiêu K2.
- **K3 (chiêu cuối) — Nhất Kiếm Thiên Vân** (lao vào mục tiêu đã chọn, tầm 600). Hồi 45/38/30s.
- Không thể bị chọn 0.6s, lao tới tướng địch. Sát thương: 200 (+120/cấp) + 1.2 Công thêm + 15% máu đã mất của mục tiêu VL.

Cách bot chơi: K1 hai lần → K3 khi mục tiêu dưới 45% máu → K1 lần 3; dùng K2 khi thấy đạn hoặc chiêu nhắm vào mình. **Phép bổ trợ:** Trảm Hồn (đi Rừng: Trùng Trị).

Build đồ: Giày Tốc Chiến → Thương Phá Giáp → Lưỡi Huyết Nguyệt → Huyết Kiếm → Khiên Đá → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/kiem_may/kiem_may.glb · dựng bằng code, chưa có texture · 11,812 tam giác · 32 xương · cao 190 cm · màu chính #eaf2ff #7fb6ff #2c3e70 #c0c8d8

Sói Núi — Kẻ Tru Dưới Trăng



Tóm tắt: Càng mất máu càng hút máu mạnh. Không dùng mana.

Vai: Đấu sĩ · **Đường:** Rừng, Đền · **Độ khó:** ★★ · **Đánh thường:** cận chiến · **Mã:** soi_nui

Ngoại hình: Chiến binh người sói lông xám bạc, bờm dày, giáp da thú và xương, mắt vàng, móng vuốt kim loại. Vũ khí: đôi móng vuốt thép gắn trên găng.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 860 (+102) · Không dùng mana · Công 72 (+7) · Giáp 27 (+3.3) · Kháng phép 27 (+1.8) · Tốc đánh 0.72 (+2.8%) · Tốc chạy 335 · Tầm đánh 160

Bộ chiêu (bản thiết kế):

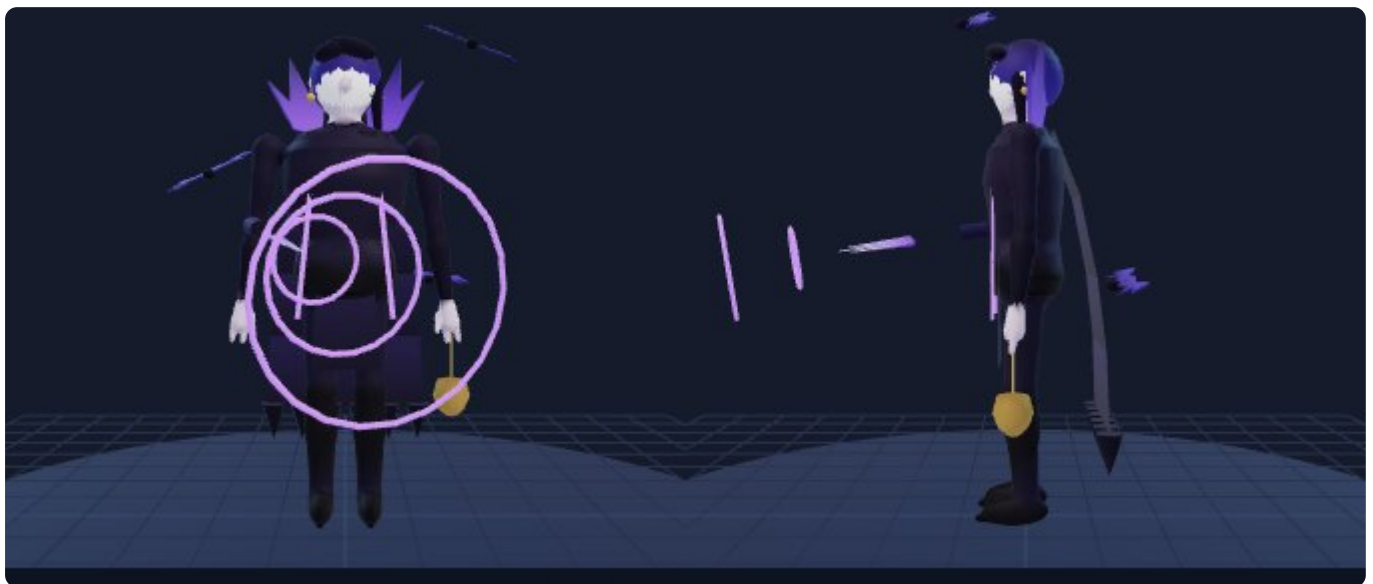
- **Nội tại — Khát Máu.** Cứ mỗi 10% máu đã mất: +2% hút máu và +3% tốc đánh (tối đa +16% hút máu, +24% tốc đánh).
- **K1 — Vô Môi** (lướt tới điểm chọn, tầm 500). Hồi 8/7.5/7/6.5/6/5.5s.
- Đánh mục tiêu gần điểm rơi nhất (trong 200): 70 (+35/cấp) + 0.8 Công VL, làm chậm 30% trong 1s.
- **K2 — Tru Trắng** (vùng tròn quanh mình, bán kính 400). Hồi 12s.
- Địch bị chậm 40% trong 1.5s và giảm 20% giáp trong 4s.
- **K3 (chiêu cuối) — Cuồng Nộ** (tự cường hoá). Hồi 70/60/50s.
- Trong 7s: +40/55/70% tốc đánh, +20% tốc chạy, +10% hút máu, người to lên 20%.
Trong 2s đầu máu không thể xuống dưới 1.

Cách bot chơi: K1 → K2 → K3 khi giao tranh có từ 2 địch. **Phép bổ trợ:** Trùng Trị (đi Rừng) hoặc Trảm Hồn (đi Đền).

Build đồ: Nhanh Thú Rừng (nếu đi Rừng) → Giày Tốc Chiến → Huyết Kiếm → Cung Gió → Khiên Đá → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/soi_nui/soi_nui.glb · dựng bằng code, chưa có texture · 10,732 tam giác · 24 xương · cao 205 cm · màu chính #8c8f99 #3a3d48 #ffcc33 #a33a2a

Dơi Đêm — Kẻ Săn Bằng Tiếng Vọng



Tóm tắt: Đánh dấu rồi kích nổ; hạ gục được thì lướt lại ngay.

Vai: Sát thủ / Pháp sư · **Đường:** Rừng, Giữa · **Độ khó:** ★★★ · **Đánh thường:** bắn xa (tầm 450) · **Mã:** doi_dem

Ngoại hình: Thanh niên tóc đen tím, áo choàng cổ cao viền như cánh dơi, mắt nhắm (dùng tiếng vọng để "nhìn"), tai đeo khuyên chuông nhỏ. Vũ khí: chuông đồng nhỏ và sóng âm; tay phải có móng dài.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 680 (+82) · Mana 380 (+40) · Công 55 (+4) · Giáp 22 (+3) · Kháng phép 28 (+1.8) · Tốc đánh 0.65 (+1.5%) · Tốc chạy 340 · Tầm đánh 450

Bộ chiêu (bản thiết kế):

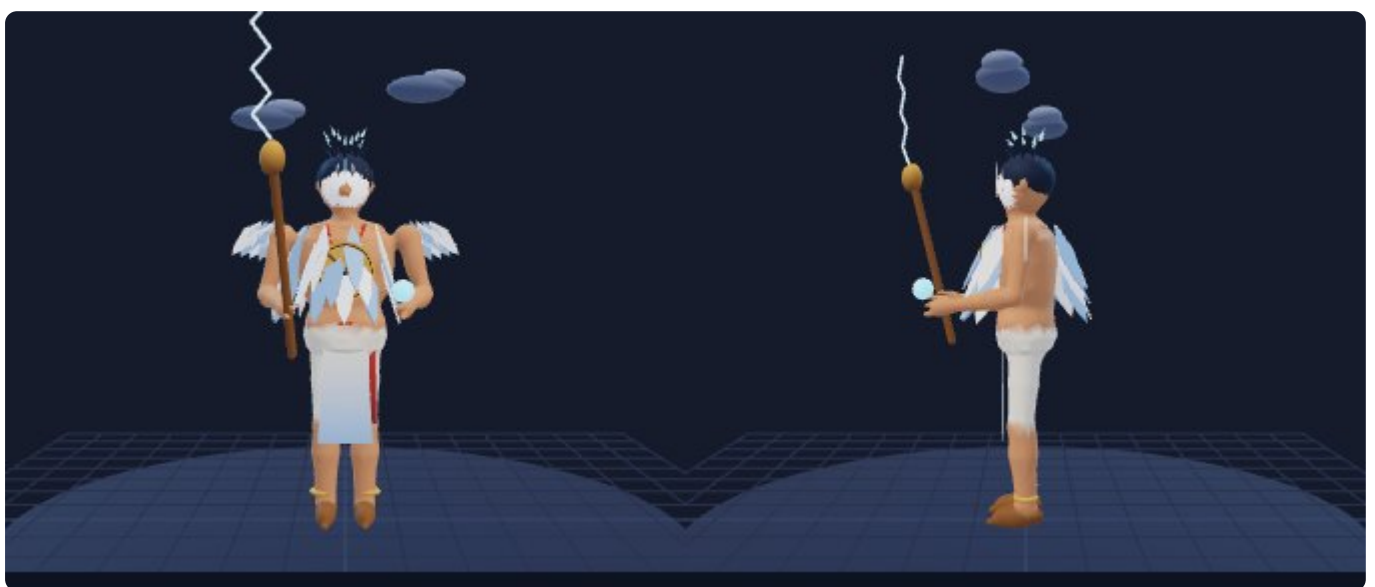
- **Nội tại — Tiếng Vọng.** Chiêu trúng tướng để lại Dấu Vọng 4s. Chiêu kế tiếp trúng mục tiêu có dấu sẽ kích nổ thêm 40 (+10 mỗi cấp tướng) + 0.3 Phép P.
- **K1 — Sóng Âm** (đánh hình quạt phía trước, tầm 500, góc 60°). Hồi 6/5.6/5.2/4.8/4.4/4s, tốn 50 mana.
- Sát thương: 90 (+45/cấp) + 0.6 Phép P.
- **K2 — Bay Vút** (lướt, tầm 550, không thể bị chọn khi lướt). Hồi 12/11/10/9/8/7s, tốn 60 mana.
- Sát thương: 60 (+30/cấp) + 0.4 Phép P lên địch trên đường. Hạ gục hoặc hỗ trợ trong 3s sau khi dừng thì K2 hồi ngay.
- **K3 (chiêu cuối) — Đạn Dơi** (lao vào mục tiêu đã chọn, tầm 700). Hồi 50/42/34s, tốn 100 mana.
- Hoá bầy dơi, không thể bị chọn 1s, hiện cạnh mục tiêu: 300 (+150/cấp) + 1.0 Phép P và câm lặng 1s.

Cách bot chơi: K1 → K3 → K1 → K2 (để vào hoặc thoát). **Phép bổ trợ:** Trùng Trị (đi Rừng) hoặc Chớp Bước (đi Giữa).

Build đồ: Giày Pháp Sư → Sách Phá Giới → Nhẫn Huyết Phách → Mũ Sấm → Bình Sương Đông → Trượng Sông

Model: assets/heroes/doi_dem/doi_dem.glb · dựng bằng code, chưa có texture · 10,952 tam giác · 26 xương · cao 185 cm · màu chính #1b1330 #7a4dff #c9b6ff #0a0712

Sấm Trống — Tay Trống Gọi Mưa



Tóm tắt: Tích điện rồi làm choáng; sét nảy qua nhiều mục tiêu.

Vai: Pháp sư · **Đường:** Giữa · **Độ khó:** ★★ · **Đánh thường:** bắn xa · **Mã:** sam_trong

Ngoại hình: Thầy cúng trẻ, mặt vẽ hoạ tiết mây sấm, áo choàng lông vũ, đeo trống đồng nhỏ trước ngực, tóc dựng như có điện. Vũ khí: trống đồng và dùi phát sét.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 660 (+80) · Mana 460 (+46) · Công 52 (+3.2) · Giáp 21 (+2.8) · Kháng phép 28 (+1.6) · Tốc đánh 0.62 (+1.2%) · Tốc chạy 315 · Tầm đánh 520

Bộ chiêu (bản thiết kế):

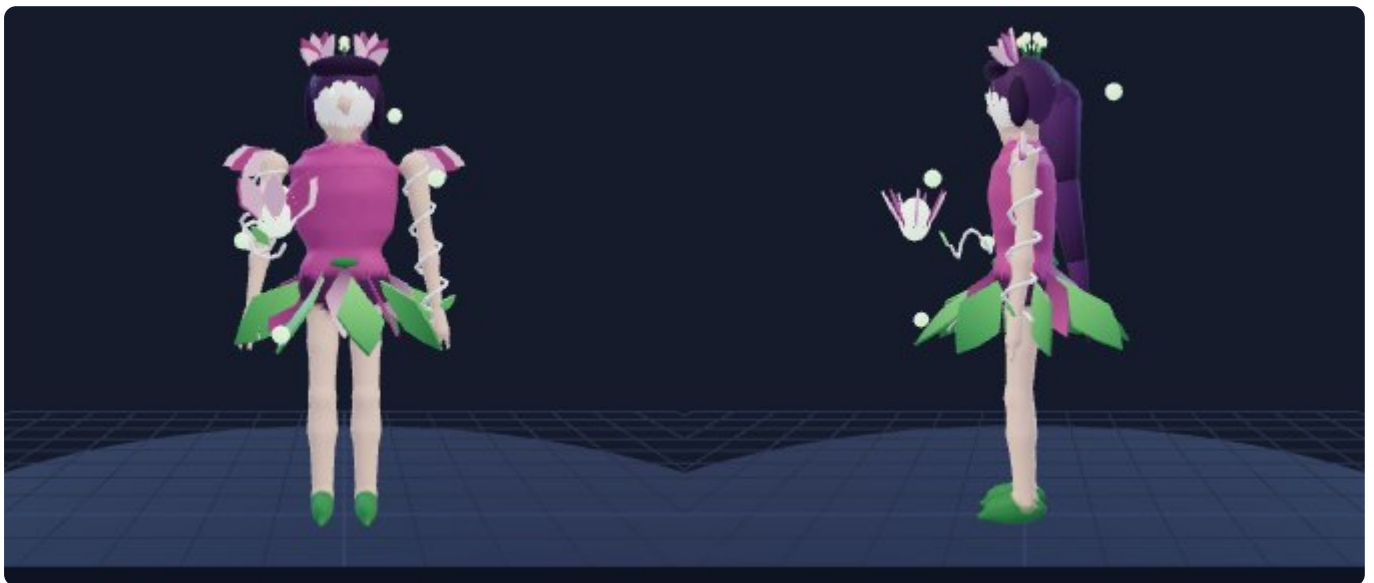
- **Nội tại — Tích Điện.** Mỗi lần chiêu gây sát thương lên tướng: +1 Điện (tối đa 4, giữ 8s). Đủ 4: chiêu kế tiếp choáng mục tiêu 1s và xoá Điện.
- **K1 — Tia Sét Nảy** (bắn theo hướng, tầm 750, nảy 3 lần trong bán kính 450). Hồi 6s, tốn 55 mana.
- Sát thương: 80 (+40/cấp) + 0.6 Phép P, giảm 15% sau mỗi lần nảy.
- **K2 — Trống Gọi Mưa** (vùng tròn tại điểm chọn, tầm 700, bán kính 220, nổ sau 0.6s). Hồi 9/8.5/8/7.5/7/6.5s, tốn 65 mana.
- Sát thương: 100 (+50/cấp) + 0.7 Phép P, làm chậm 30% trong 1s.
- **K3 (chiêu cuối) — Bão Giông** (vùng đi theo người, bán kính 550, 4s). Hồi 60/52/44s, tốn 120 mana.
- Mỗi 0.5s sét đánh 1 địch ngẫu nhiên trong vùng (ưu tiên tướng): 70 (+35/cấp) + 0.3 Phép P. Mỗi tia sét đều tính để tích Điện.

Cách bot chơi: K2 → K1 → K3 khi có từ 2 tướng địch trong 550. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: Giày Tinh Tâm → Trượng Sông → Sách Phá Giới → Mũ Sấm → Nhẫn Huyết Phách → Bình Sương Đông

Model: assets/heroes/sam_trong/sam_trong.glb · dựng bằng code, chưa có texture · 12,146 tam giác · 22 xương · cao 180 cm · màu chính #20304a #5fd0ff #d9a441 #f1f1f1

Hoa Độc — Nàng Sen Đam Độc



Tóm tắt: Gây độc theo thời gian, tạo vùng vừa hại địch vừa hồi máu đồng đội.

Vai: Pháp sư / Trợ thủ · **Đường:** Giữa, Hỗ trợ · **Độ khó:** ★★ · **Đánh thường:** bắn xa · **Mã:** `hoa_doc`

Ngoại hình: Thiếu nữ trang phục cánh sen hồng tím, váy lá sen, tóc cài nhụy sen, dây leo quấn tay, mắt xanh lục. Vũ khí: búp sen phát sáng trên tay.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 650 (+80) · Mana 470 (+45) · Công 50 (+3) · Giáp 21 (+2.8) · Kháng phép 29 (+1.7) · Tốc đánh 0.62 (+1.2%) · Tốc chạy 315 · Tầm đánh 520

Bộ chiêu (bản thiết kế):

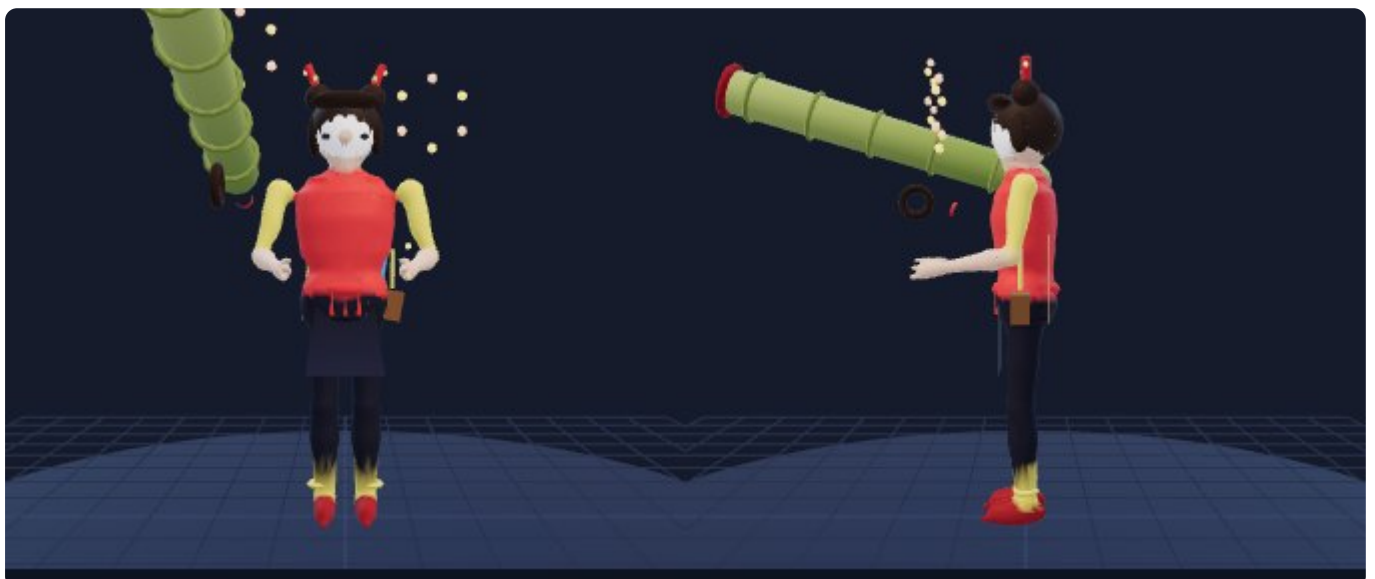
- **Nội tại — Nhựa Độc.** Chiêu trúng gây độc 3s: mỗi giây 1.5% máu tối đa của mục tiêu (phép; tối đa 80/giây lên quái). Trúng lại thì tính lại thời gian.
- **K1 — Hạt Độc** (vùng tròn tại điểm chọn, tầm 750, bán kính 180, nổ sau 0.4s). Hồi 4s, tốn 45 mana.
- Sát thương: 70 (+35/cấp) + 0.5 Phép P.
- **K2 — Dây Leo** (bắn theo hướng, tầm 700, rộng 80). Hồi 12/11.5/11/10.5/10/9.5s, tốn 60 mana.
- Tướng đầu tiên trúng bị trói chân 1s. Sát thương: 60 (+30/cấp) + 0.4 Phép P.
- **K3 (chiêu cuối) — Vườn Độc** (vùng tồn tại 5s, tầm 800, bán kính 400). Hồi 70/62/54s, tốn 120 mana.
- Địch trong vùng bị chậm 30% và mất 50 (+25/cấp) + 0.2 Phép P mỗi giây. Đồng minh trong vùng hồi 20 (+10/cấp) + 0.1 Phép mỗi giây.

Cách bot chơi: K2 → K1 → K3. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước (đi Giữa) hoặc Hồi Phục (đi Hỗ trợ).

Build đồ: Giày Pháp Sư → Ngọc Băng → Trượng Sông → Mũ Sấm → Sách Phá Giới → Bình Sương Đông

Model: `assets/heroes/hoa_doc/hoa_doc.glb` · dựng bằng code, chưa có texture · 14,508 tam giác · 23 xương · cao 168 cm · màu chính `#b24f8f` `#6bd36b` `#2a1a2e` `#f6c6e0`

Pháo Hoa — Cô Nàng Pháo Tết



Tóm tắt: Đánh thường nổ lan; chiêu cuối bắn xuyên cả bản đồ.

Vai: Xạ thủ · **Đường:** Sông · **Độ khó:** ★★ · **Đánh thường:** bắn xa · **Mã:** phao_hoa

Ngoại hình: Cô gái tinh nghịch, áo yếm đỏ phối áo khoác ngắn, tóc hai búi cài pháo nhỏ, túi đeo đầy pháo, má dính muội. Vũ khí: ống phóng pháo bằng tre lớn vác vai.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 610 (+80) · Mana 300 (+30) · Công 62 (+6.2) · Giáp 20 (+2.8) · Kháng phép 26 (+1.5) · Tốc đánh 0.70 (+3%) · Tốc chạy 320 · Tầm đánh 580

Bộ chiêu (bản thiết kế):

- **Nội tại — Ngòi Nổ.** Đòn đánh thường gây thêm 30% sát thương lan ra bán kính 160 quanh mục tiêu (không lan lên trụ, nhà).
- **K1 — Pháo Chuột** (bắn theo hướng, tầm 800, nổ vùng 200). Hồi 8/7.5/7/6.5/6/5.5s, tốn 45 mana.
- Sát thương: 90 (+45/cấp) + 0.9 Công VL, làm chậm 30% trong 1s.
- **K2 — Nhả Pháo** (lướt, tầm 450). Hồi 12/11/10/9/8/7s, tốn 40 mana.
- Để lại 3 quả pháo ở chỗ cũ, nổ sau 1s (bán kính 150). Mỗi quả: 40 (+20/cấp) + 0.3 Công VL.
- **K3 (chiêu cuối) — Pháo Hoa Đêm** (bắn theo hướng, tầm 3000, rộng 180). Hồi 75/65/55s, tốn 100 mana.
- Dừng ở tướng đầu tiên trúng: 250 (+125/cấp) + 1.0 Công thêm VL. Mục tiêu càng mất máu càng nhận nhiều (+1% cho mỗi 1% máu đã mất, tối đa +50%). Bay xuyên qua lính.

Cách bot chơi: K1 rồi đánh thường; K2 khi bị áp sát; K3 để kết liễu tướng địch dưới 30% máu. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: Giày Tốc Chiến → Cung Gió → Dao Trăng Khuyết → Thương Phá Giáp → Huyết Kiếm → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/phao_hoa/phao_hoa.glb · dựng bằng code, chưa có texture · 12,214 tam giác · 22 xương · cao 165 cm · màu chính #e53e3e #f6e05e #1a1a2e #ffb3c1

Trạng Nỏ — Xạ Thủ Nỏ Đồng



Tóm tắt: Đánh xa nhất game (tầm 680); đặt bẫy tre chặn lối đi.

Vai: Xạ thủ · **Đường:** Sông · **Độ khó:** ★★ · **Đánh thường:** bắn xa · **Mã:** trang_no

Ngoại hình: Xạ thủ nữ lạnh lùng, áo giáp nhẹ đồng xanh, mũ trụ nhỏ cánh chuồn, áo choàng ngắn, kính một mắt bằng đồng. Vũ khí: nỏ liên châu bằng đồng, lẫy chạm khắc.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 600 (+78) · Mana 320 (+32) · Công 66 (+6.4) · Giáp 19 (+2.7) · Kháng phép 26 (+1.5) · Tốc đánh 0.66 (+2.6%) · Tốc chạy 315 · Tầm đánh 680

Bộ chiêu (bản thiết kế):

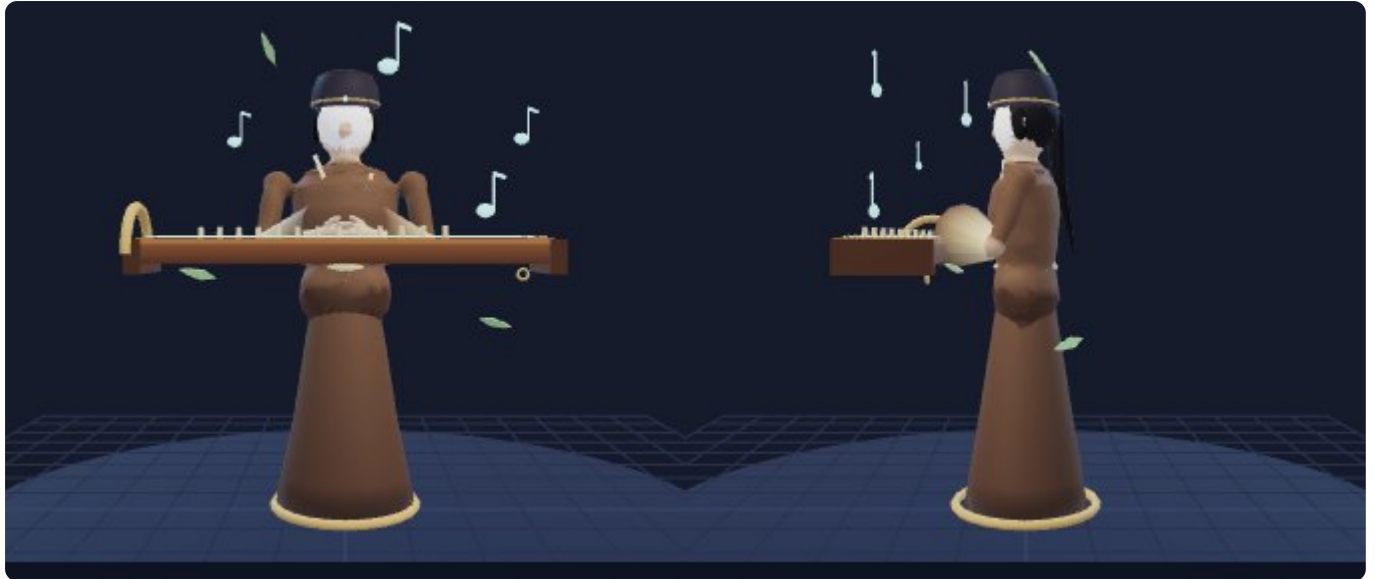
- **Nội tại — Tầm Xa.** Đòn đánh vào mục tiêu cách hơn 500 gây thêm 15% sát thương.
- **K1 — Tên Xuyên** (bắn theo hướng, xuyên qua địch, tầm 1000, rộng 60). Hồi 8/7.5/7/6.5/6/5.5s, tốn 45 mana.
- Sát thương: 100 (+50/cấp) + 1.0 Công VL, giảm 10% sau mỗi mục tiêu xuyên qua (thấp nhất còn 50%).
- **K2 — Bẫy Tre** (đặt bẫy, tầm 500, tối đa 3 bẫy, mỗi bẫy tồn tại 40s). Hồi 14/13/12/11/10/9s, tốn 40 mana.
- Địch dẫm bẫy bị trói chân 1.25s, lộ vị trí 3s, nhận 60 (+30/cấp) + 0.4 Công VL. Bẫy tàng hình với địch sau 1s.
- **K3 (chiêu cuối) — Tam Tiễn** (bắn 3 mũi hình quạt 30°, tầm 1200). Hồi 50/44/38s, tốn 100 mana.
- Mỗi mũi: 150 (+80/cấp) + 0.8 Công thêm VL. Mũi thứ 2 và 3 trúng cùng một mục tiêu chỉ gây 50%.

Cách bot chơi: K2 đặt ở bụi hoặc cửa rừng gần đường; K1 vào cụm lính có tướng phía sau; K3 khi mục tiêu đang bị trói hoặc choáng. **Phép bổ trợ:** Chớp Bước.

Build đồ: Giày Tốc Chiến → Dao Trắng Khuyết → Cung Gió → Thương Phá Giáp → Huyết Kiếm → Mặt Nạ Hồi Sinh

Model: assets/heroes/trang_no/trang_no.glb · dựng bằng code, chưa có texture · 12,462 tam giác · 27 xương · cao 175 cm · màu chính #2f6f6a #d4a95f #1e2a2a #e8e0c8

Mộc Cầm — Nhạc Sư Đàn Tranh



Tóm tắt: Giai điệu tăng tốc cả đội; dây đàn trói địch rồi cầm lặng diện rộng.

Vai: Trợ thủ / Pháp sư · **Đường:** Hỗ trợ · **Độ khó:** ★★ · **Đánh thương:** bắn xa · **Mã:** moc_cam

Ngoại hình: Nhạc sư nam trẻ, áo the dài màu trà, khăn đóng, đàn tranh bay lơ lửng trước người, dây đàn phát sáng. Vũ khí: đàn tranh lơ lửng.

Chỉ số cấp 1 (cộng thêm mỗi cấp): Máu 700 (+92) · Mana 450 (+44) · Công 47 (+3) · Giáp 23 (+3) · Kháng phép 30 (+2) · Tốc đánh 0.62 (+1.2%) · Tốc chạy 320 · Tầm đánh 530

Bộ chiêu (bản thiết kế):

- **Nội tại — Giai Điệu.** Mỗi lần dùng chiêu, đồng minh trong 500 (kể cả bản thân) +10% tốc chạy trong 1.5s.
- **K1 — Khúc Chữa Lành** (vùng tròn quanh mình, bán kính 500). Hồi 10/9.5/9/8.5/8/7.5s, tốn 70 mana.
- Hồi 60 (+30/cấp) + 0.4 Phép cho đồng minh; bản thân nhận 50%.
- **K2 — Dây Đàn** (bắn dây theo hướng, tầm 750, rộng 70). Hồi 12/11.5/11/10.5/10/9.5s, tốn 60 mana.
- Tướng đầu tiên trúng nhận 60 (+30/cấp) + 0.4 Phép P và bị nổi dây 2s. Hết 2s mà vẫn trong 650: choáng 1.25s và nhận thêm lượng sát thương đó lần nữa.
- **K3 (chiêu cuối) — Khúc Tĩnh Lặng** (vùng tròn quanh mình, bán kính 600). Hồi 65/58/50s, tốn 110 mana.
- Cầm lặng địch 1.5s. Đồng minh +30% tốc chạy trong 3s và được xoá làm chậm.

Cách bot chơi: K2 → giữ khoảng cách → K3 khi địch lao vào; K1 khi đồng minh gần đó mất tổng hơn 600 máu. **Phép bổ trợ:** Hồi Phục.

Build đồ: Đền Đồng Hành → Giày Tĩnh Tâm → Ngọc Băng → Giáp Đền Lồng → Trượng Sông → Áo Choàng Sương

Model: `assets/heroes/moc_cam/moc_cam.glb` · dựng bằng code, chưa có texture · 12,058 tam giác · 23 xương · cao 182 cm · màu chính `#6b4f3a` `#e9d8a6` `#7ad3c6` `#2d2a32`

Việc cần sửa

Khi tổng hợp, mình thấy 8 chỗ chưa khớp. Việc 1 ảnh hưởng trực tiếp tới game khi mở khoá tướng; các việc còn lại chủ yếu là tài liệu và hình ảnh. Tick vào ô khi làm xong.

- ☐ **Build gợi ý có 7 món đồ không tồn tại.** Các mã `giay_xa_thu`, `kiem_nhanh`, `ao_giap_nhe`, `nhau_bao_kich`, `giay_giap`, `ao_giap_dong`, `ngoc_binh_an` không có trong `src/data/items.js`, nên game lặng lẽ bỏ qua. Bị ảnh hưởng: Tiểu Ảnh, Cầu Mây, Nhãn Sư, Trạng Nhí, Bà Năm Chảo, Kiếm Thuỷ, Mèo Thần Tài, Phù Đồng. Cách sửa: đổi sang món có sẵn (ví dụ Giày Tốc Chiến, Kiếm Bão Táp, Giáp Vảy Rồng) hoặc thêm món mới vào `items.js`.
- ☐ **Mossback: tài liệu cũ.** Code và model đã đổi sang "thợ lặn" (Móc Neo, Dậm Áp Suất, Xoáy Nước Sâu, nội tại Bình Dưỡng Khí). Nhưng `docs/04_TUONG.md` mục 6.1 vẫn ghi bộ chiêu cũ (Mai Đá, Húc Núi, Chấn Địa, Đền Thiêng) và `docs/09_HINH_ANH.md` mục 4.1 vẫn tả "rùa đá khổng lồ".
- ☐ **Tên lẫn hai thứ tiếng.** 6 tướng hiện có dùng tên tiếng Anh (Emberforge, Mossback, Bamboo Shade, Moonstream, Kitewing, Lanternward); 24 tướng còn lại tên tiếng Việt. Cần chọn một kiểu. Sửa trong trường `name` và `title` của từng file `src/data/heroes/<mã>.js`.
- ☐ **Danh hiệu Mèo Thần Tài không khớp.** File dữ liệu ghi "Mèo Vẩy Tay Bảo Bối", file model `tools/modelgen/heroes/meo_than_tai.mjs` ghi "Mèo Vẩy Tay Chiêu Tài".
- ☐ **Build trong code khác tài liệu ở Mossback, Bamboo Shade, Kitewing, Lanternward.** Game dùng build trong code; nên cập nhật `docs/04_TUONG.md` cho khớp.
- ☐ **Model 20 tướng còn thô.** Chỉ Emberforge, Mossback, Bamboo Shade là model nhập có texture. Các model còn lại dựng bằng khối đơn giản; Mèo Thần Tài thân người cơ bắp trông chưa giống mèo. Muốn thay chỉ cần đề file `assets/heroes/<mã>/<mã>.glb` (giữ tên xương và 11 clip).
- ☐ **Thêm 10 tướng hàng chờ vào game.** Tạo `src/data/heroes/<mã>.js` bằng khuôn `hero()` trong `_make.js`, rồi thêm vào `HEROES` trong `index.js`. Lưu ý Kiếm Mây và Sói Núi không dùng mana, mà khuôn hiện mặc định có mana.
- ☐ **Cập nhật bảng model trong docs/PROGRESS.md.** Bảng chỉ có 16 tướng gốc, thiếu 14 tướng sắp có; số liệu của 3 model nhập đã cũ.

Bản Markdown đầy đủ cùng dữ liệu nằm ở `docs/TONG_HOP_TUONG.md` trên nhánh `claude/zealous-fermi-8h5umn`. Sau khi sửa code, chạy `node tools/hero_catalog.mjs` để làm mới file đó.